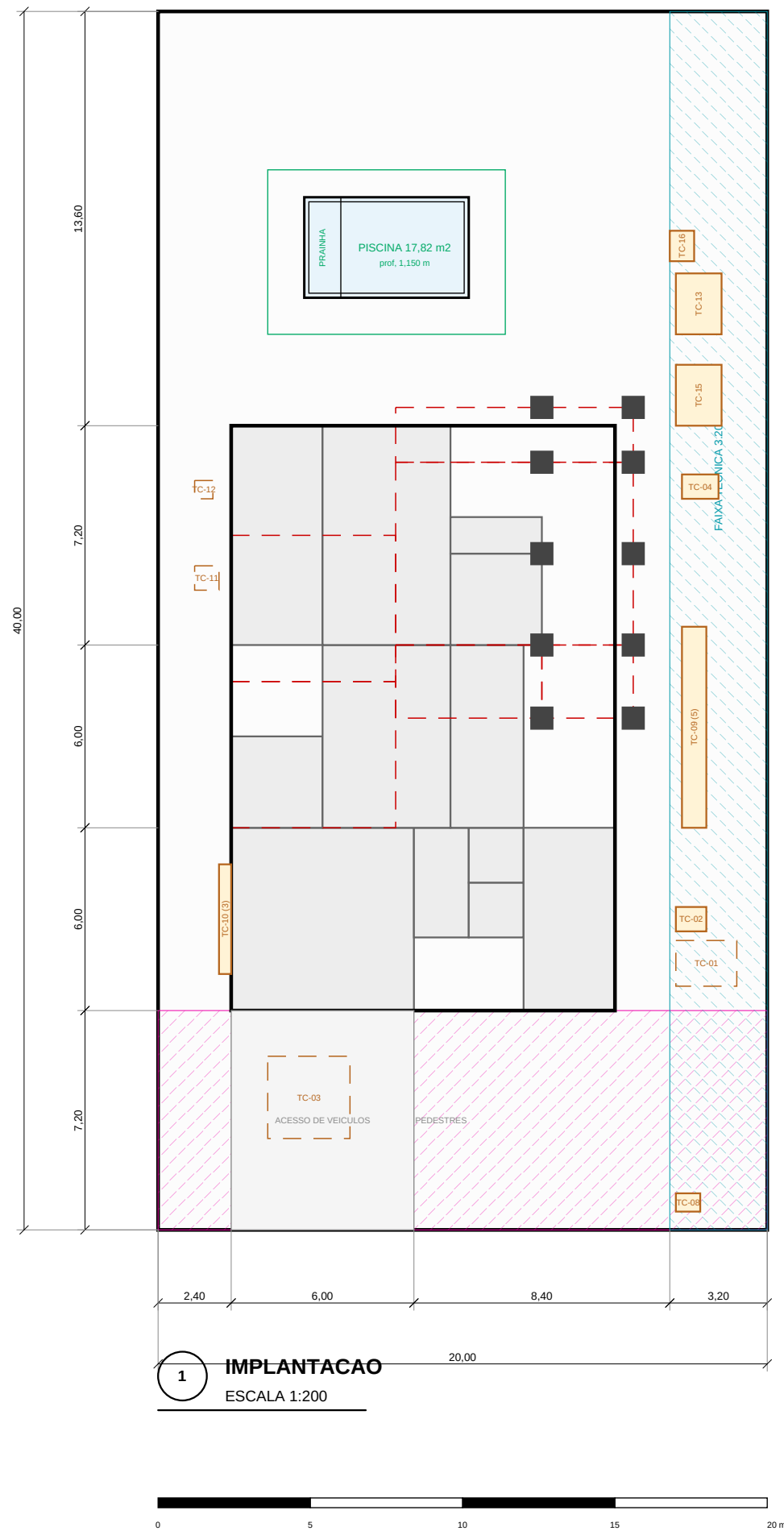
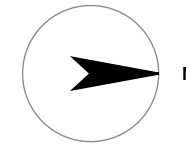




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	até 50 %	OK
Coef. de aproveitamento	0,372	até 1,00	OK
Galvao	2 pavimentos	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 5000 (H)	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13000 mm	até 10000 mm	OK



- NOTAS
- 1. Lote 25.000 x 40.000 m² = 1.000.000 m².
 - 2. Recuo frontal 7.200 m lateral esq. 2.400 m lateral dir. 3.200 m fundo 13.000 m.
 - 3. Parâmetros de 5000 m² Taxa de Ocupação (TO) = 33,21% (conforme 5000 m²).
 - 4. Sem muro frontal, muro lateral e de fundo 0 m.

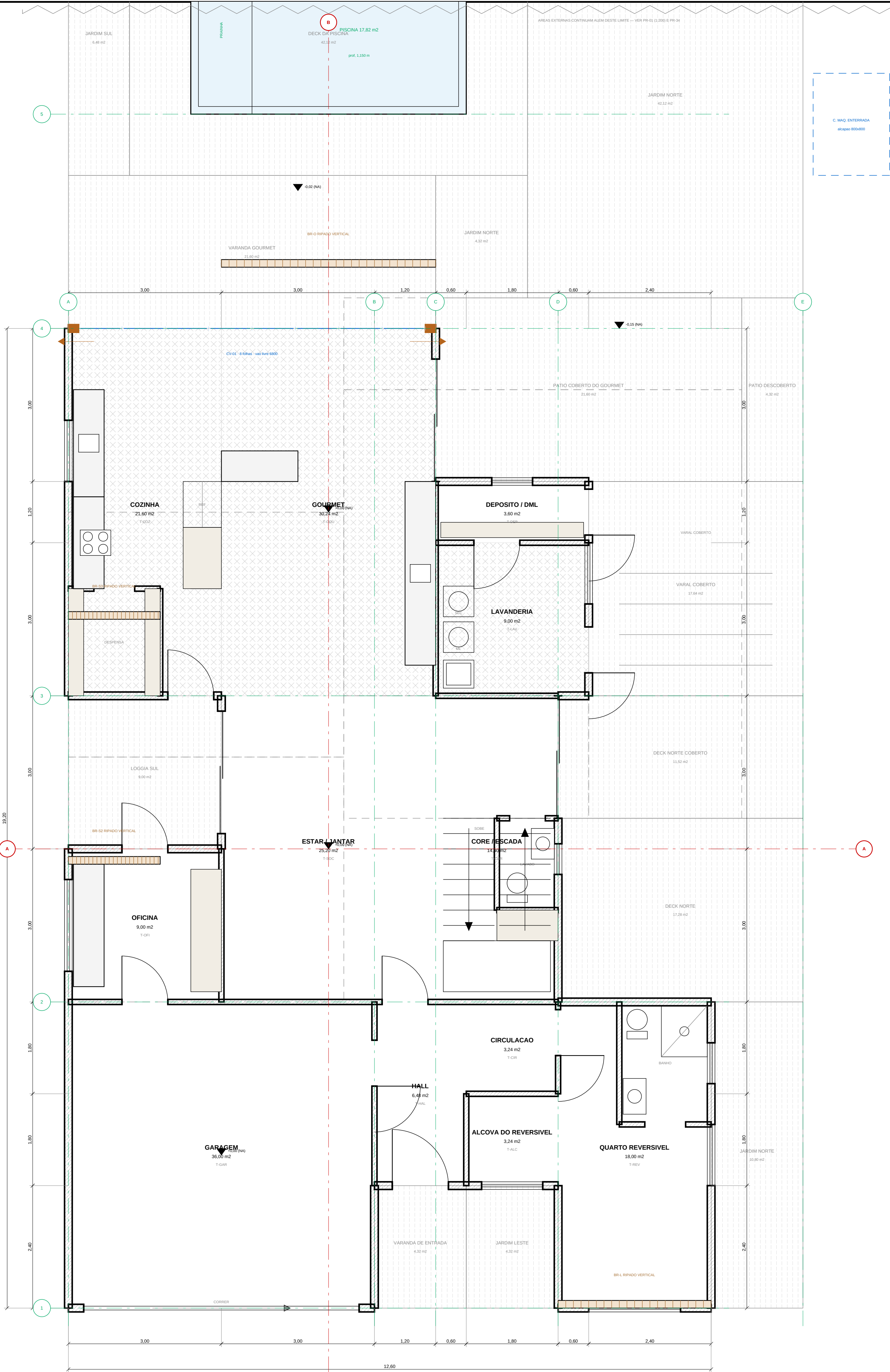
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Construtiva	1:200	ESTUDIO PRELIMINAR RDS	
Projeto (projetado)	FORMATO A1	IMAO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE CONSTRUTIVA	MALHA 600/600 (mm)	SEM ART / RNT	01



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

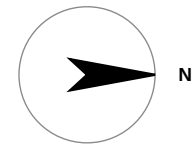
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	CARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	1800x3000	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	1800x1800	3,24
T-QR	CIRCULAÇÃO	1800x1800	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	2000x2700	21,80
T-GOU	GOUREMET	4500x2700	35,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			188,08
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	1800x3600	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x6000	15,80
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	3000x3000	9,00
T-DL	DECK NORTE (área)	4800x3000	17,28
T-DL	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x2400	11,52
T-VL	VARAL COBERTO (área)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (área)	6000x3600	25,80
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x3600	4,32
T-VL	VARANDA GOUREMET (área)	7500x3600	25,80
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	7800x4500	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (área)	1200x6000	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	5400x7800	42,12
T-PV	JARDIM DE FUNDO (área)	14800x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

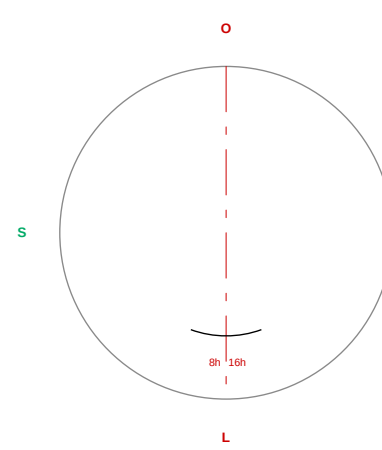
REF	VALOR (mm)	PRAT	QTD	TPO
CVE1	7200x2800	0	1	CORTINA DE VEDAR VISUAL, 0 folha de 900 mm
JL1	1350x1350	1350	4	porta de banheiro, alumínio
JL2	800x800	1350	1	porta de banheiro, alumínio
JL4	800x800	1350	2	porta de banheiro, alumínio
JL5	1800x1350	1350	2	porta de banheiro, alumínio
PR1	1350x2800	0	1	porta principal, alumínio
PR2	800x1350	0	2	porta interna (divisão sanitária)
PR4	800x1350	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
PR5	800x1350	0	1	porta interna de sala SOLADA com vidros (pau)
PR6	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio espelho
PR7	3600x2400	0	1	porta de correr, alumínio espelho

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota 1: 4,0 m x 3,0 m (área)
+ 1,0 m (área) (área)
Nota 2: 5,0 m x 3,0 m (área)
+ 1,0 m (área) (área)

- Dimensões em milímetros; cotas de elevação em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 100 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PR-PR2 (previsão)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR R/S

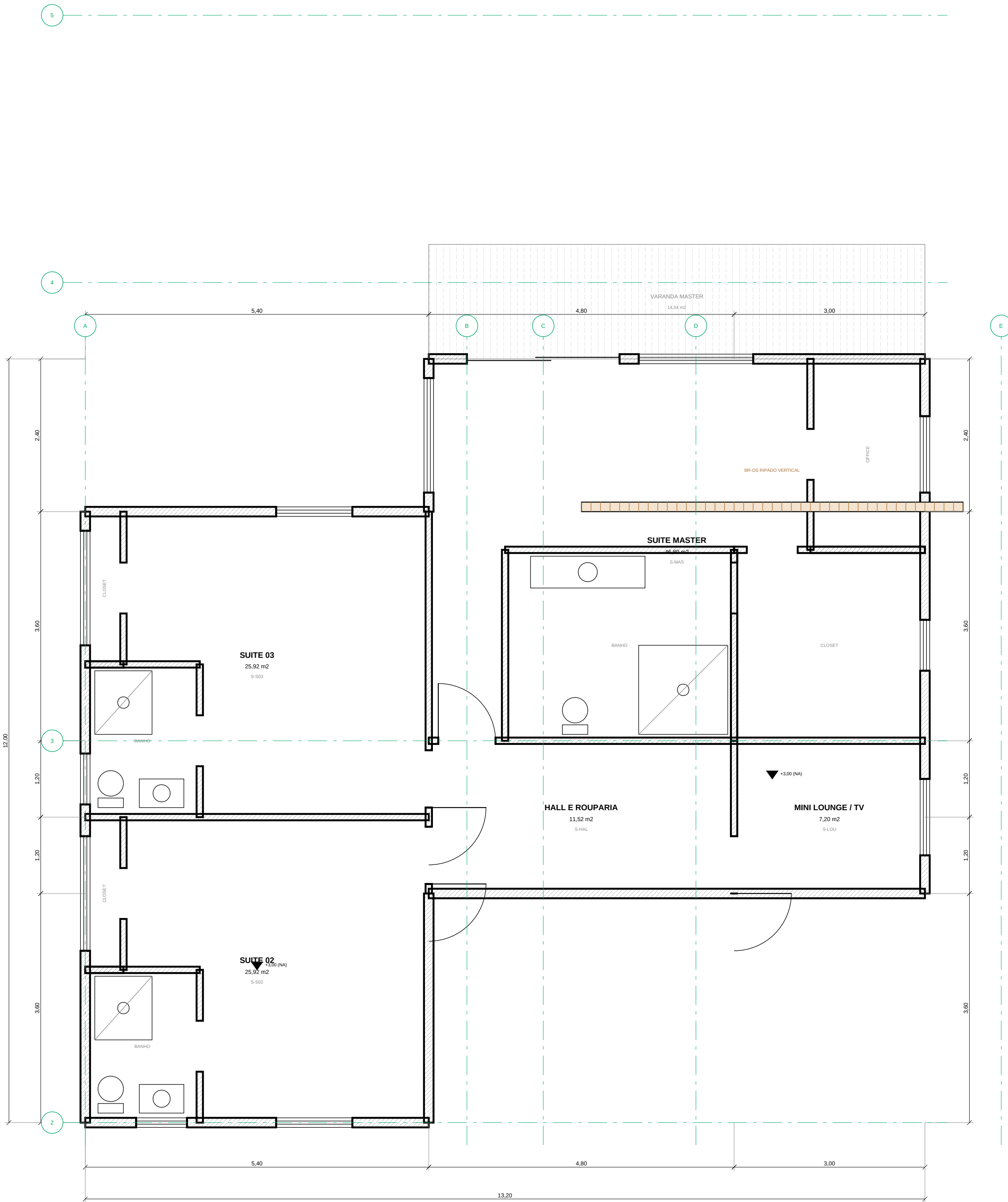
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

02

06-48 REV.005



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

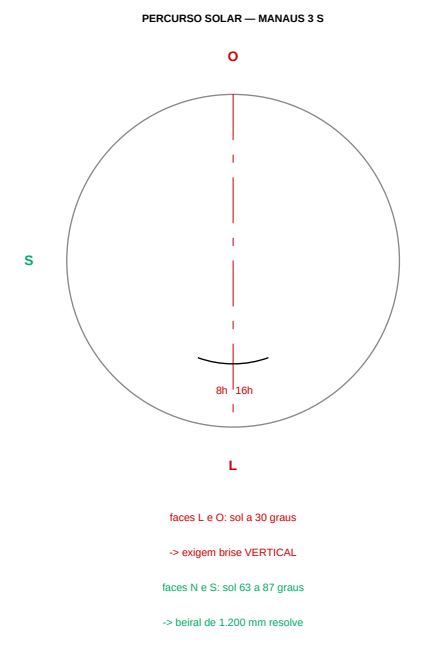
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HAL	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-LDO	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-MS	SUITE MASTER	7800x6000	46,80
	TOTAL FECHADO		117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VÃO (mm)	DET.	QTD	TIPO
Z1	1200x1200	120	4	laje de concreto, armado
Z4	800x800	120	3	laje de concreto, armado
Z5	1800x1200	120	4	laje de concreto, armado
P1	800x1200	0	4	porta interna (aberta unilateral)
P10	2400x800	0	1	porta lateral de entrada (aberta unilateral) — ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,20 m)
- Alcega, caixa, fôlego, de esquadro
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
1. Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
2. Mobiliário modular 600 mm, cotas de elevação em metros.
3. Planta de cobertura 120 mm / drenagem interna 120 mm (P).
4. Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TATIANA (PT)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA

Unidade Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MESTRE (AM)

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA (500x700)

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR R/S

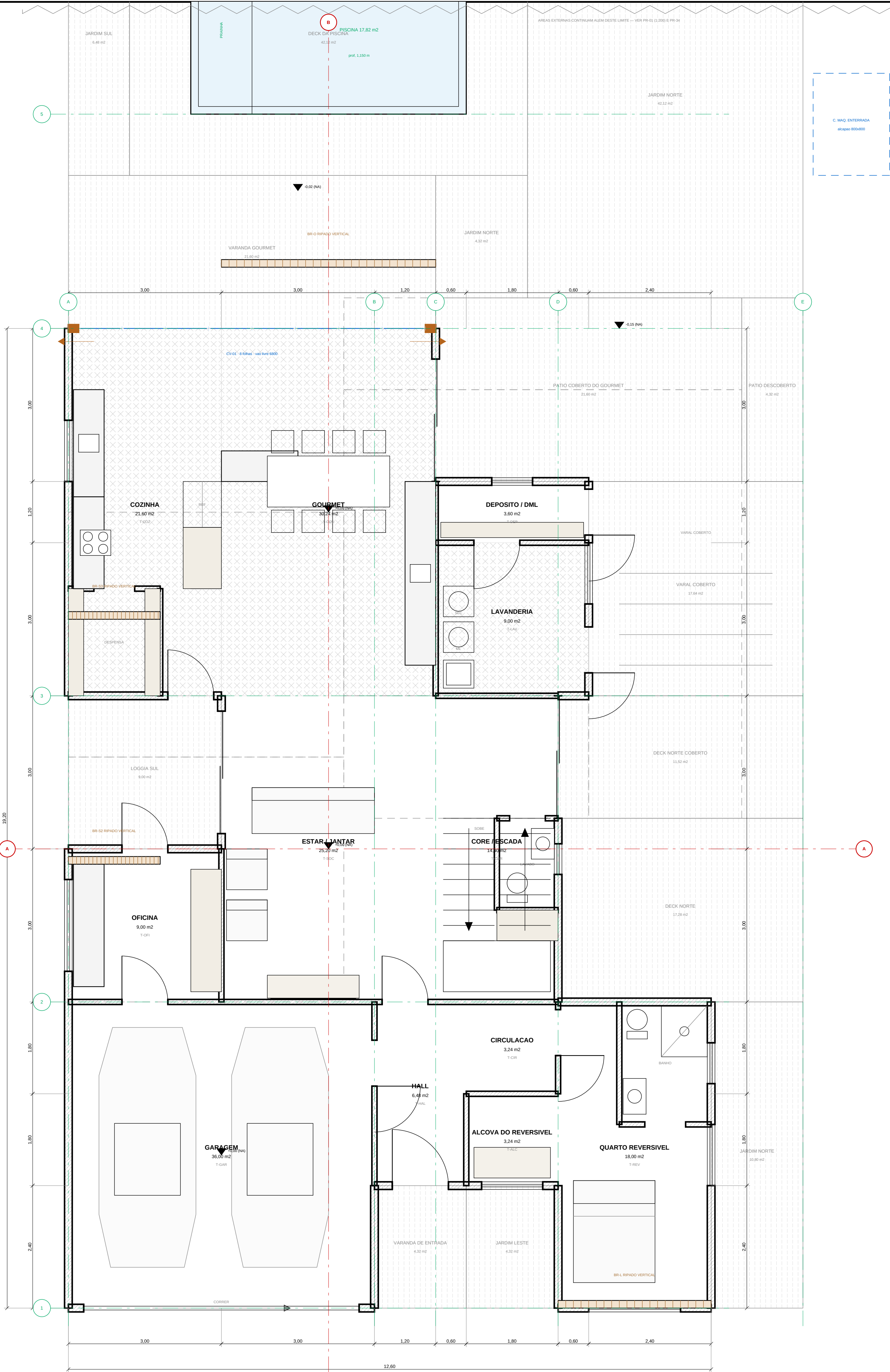
MAQUETA (500x700)

SEM ART / R/S

PROJETO

03

06-48 REV 03



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

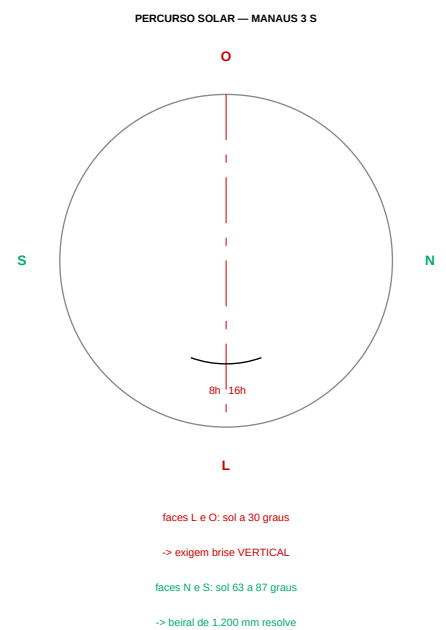
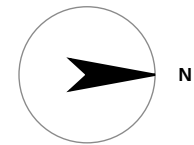


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x180	3,24
T-QR	CIRCULAÇÃO	180x180	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x700	21,00
T-GOU	GOURMET	450x700	30,24
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	5,40
T-L-OS	LOOGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-D-NL	DECK NORTE (área)	480x300	17,28
T-D-NL	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-V-NL	VARAL COBERTO (área)	450x450	17,64
T-PAT	PÁTIO COBERTO DO GOURMET (área)	600x300	15,60
T-PAT	PÁTIO DESCOBERTO (área)	1200x300	4,32
T-V-UP	VARANDA GOURMET (área)	750x300	25,60
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x450	42,12
T-J-SL	JARDIM SUL (área)	120x600	6,48
T-J-NL	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J-NL	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,12
T-PV	JARDIM DE PUNTO (área)	1400x400	56,32

REF	VALOR (mm)	PROJ.	QTD	TIPO
CVE1	700x200	0	1	CORTINA DE VEDAR VISUAL, 0 folha de 900 mm
JL1	130x130	1300	4	porta de banheiro, alumínio
JL2	80x80	1300	1	porta de banheiro, alumínio
JL4	80x80	1300	2	porta de banheiro, alumínio
JL5	180x130	1300	2	porta de banheiro, alumínio
PR1	130x200	0	1	porta principal, alumínio
PR2	80x130	0	2	porta interna (divisão sanitária)
PR4	80x130	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
PR5	80x130	0	1	porta interna de sala SOLADA com varanda (pau)
PR6	540x240	0	1	porta de correr, alumínio espado
PR7	380x240	0	1	porta de correr, alumínio espado

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de elevação em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600.
 - Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
 - Modulador fixo indica pontos de água e esgoto (NBR 6492).

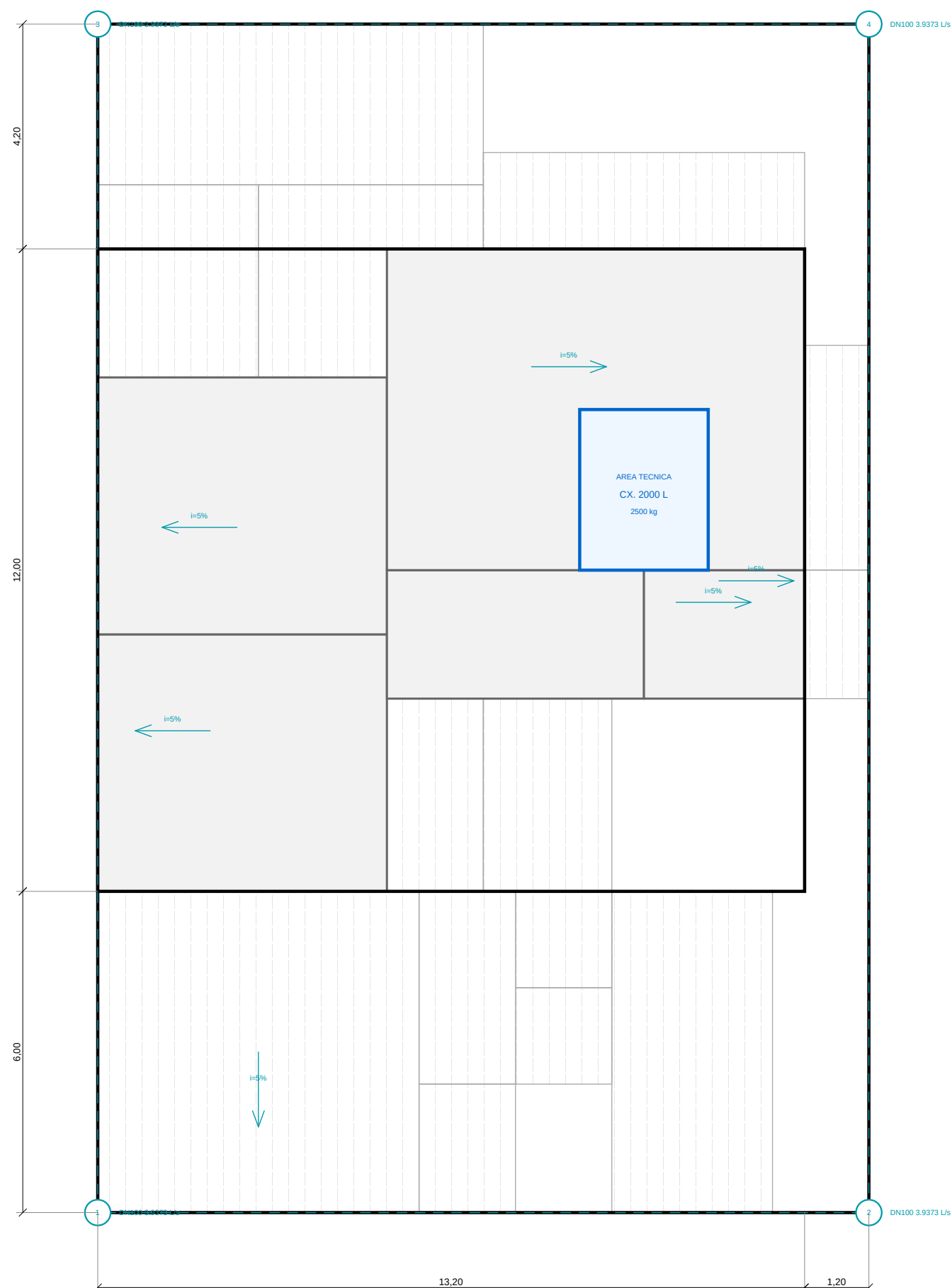
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada PR-PR2 (previsível) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MALHA: 600x600 (mm)	EXIBIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R/S Linha Consolidada PARA ORÇAMENTO SEM ART / RNT	PROJETA 04 06-48 REV-PS
---	---	--	-------------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100

- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanais Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) C + 0.35 = Q = 35.7400 Lts.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L. --> orgânicos e lixíngios, sem ligação a rede pública.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RDS	05
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	06-45 REV RDS



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

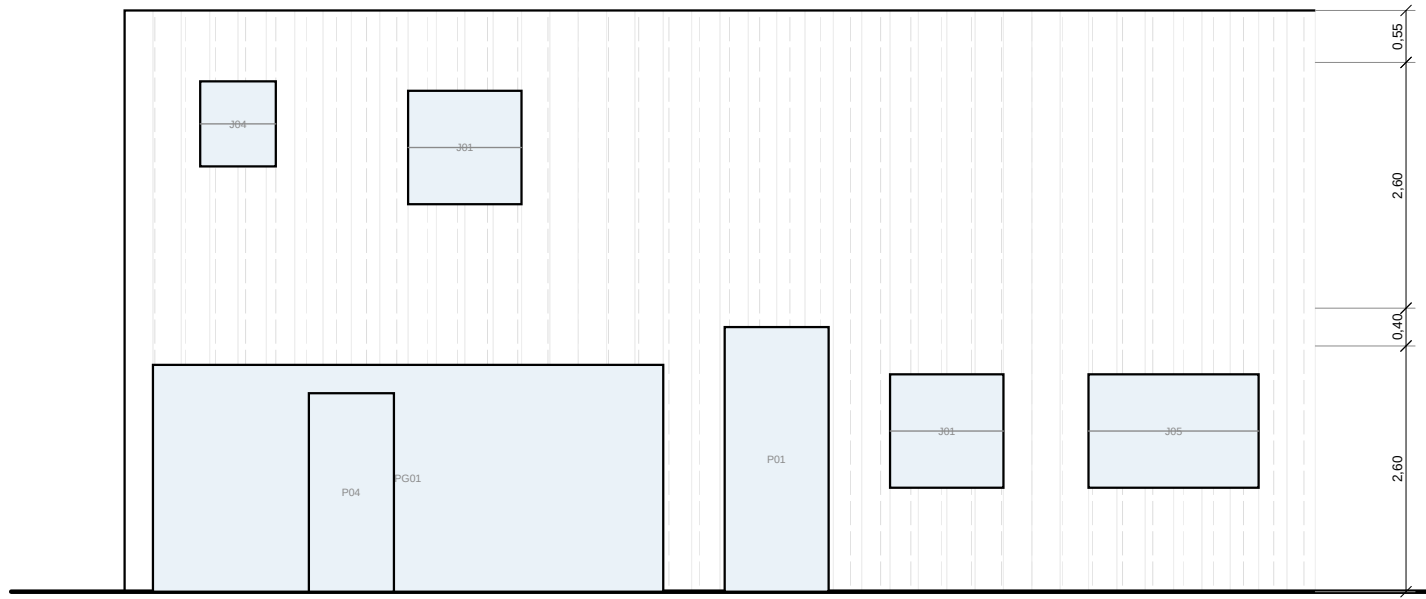


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



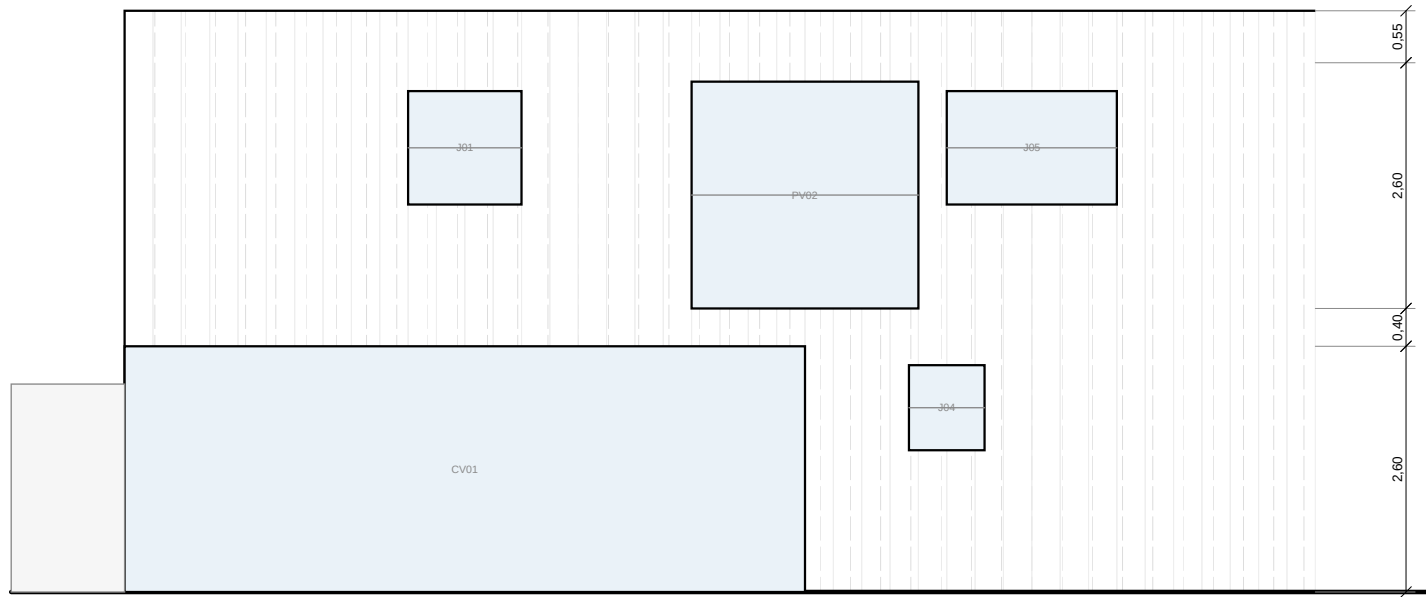
- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2500 mm: piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda: +0.250 m (0,00 pavimento) e +0.100 m (0,00 pavimento) — H.
 - * Fundacao em radier 180 mm, 30 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedacao em Light Steel Frame, veda garagem em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOU TATIANA (S)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR RDS	06
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	IMAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m/m	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	

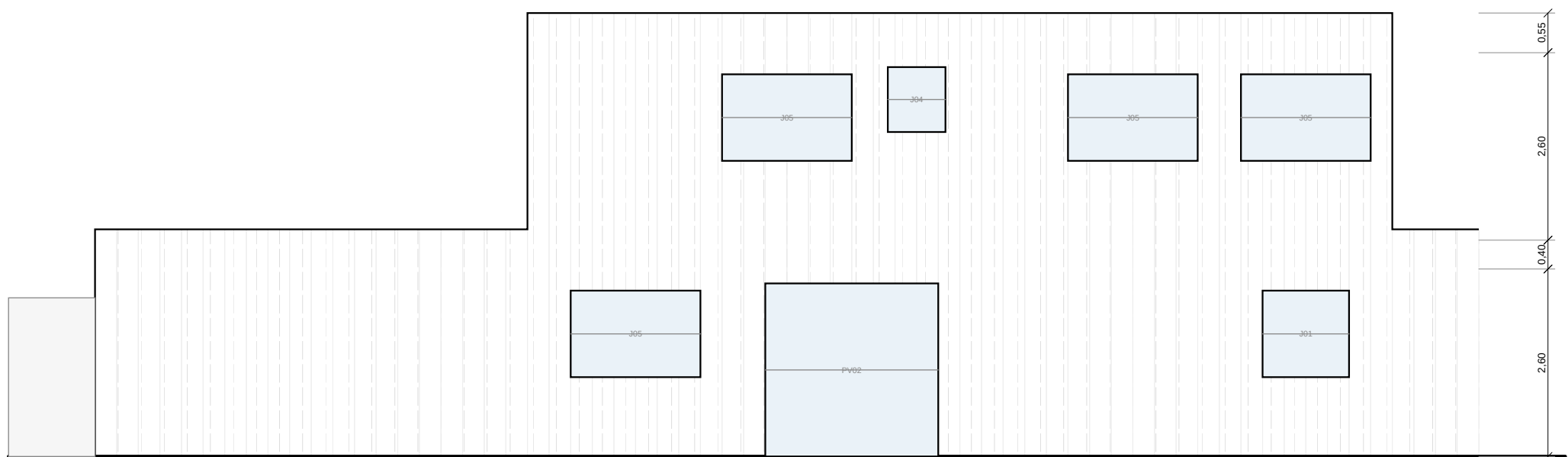


FACHADA FRONTAL (SUL)

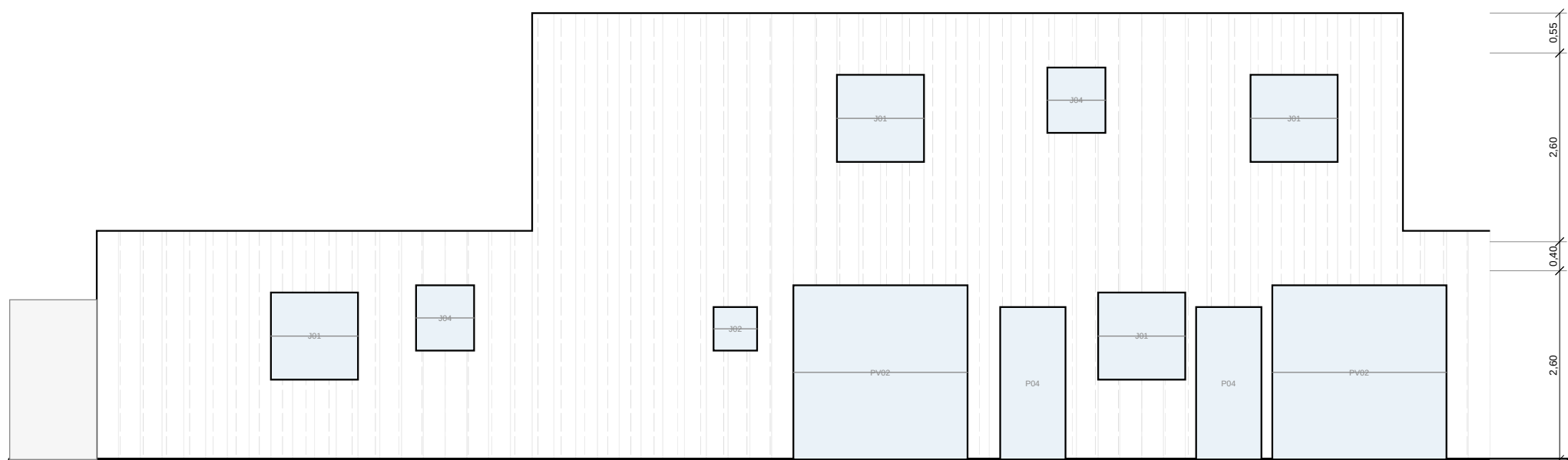
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



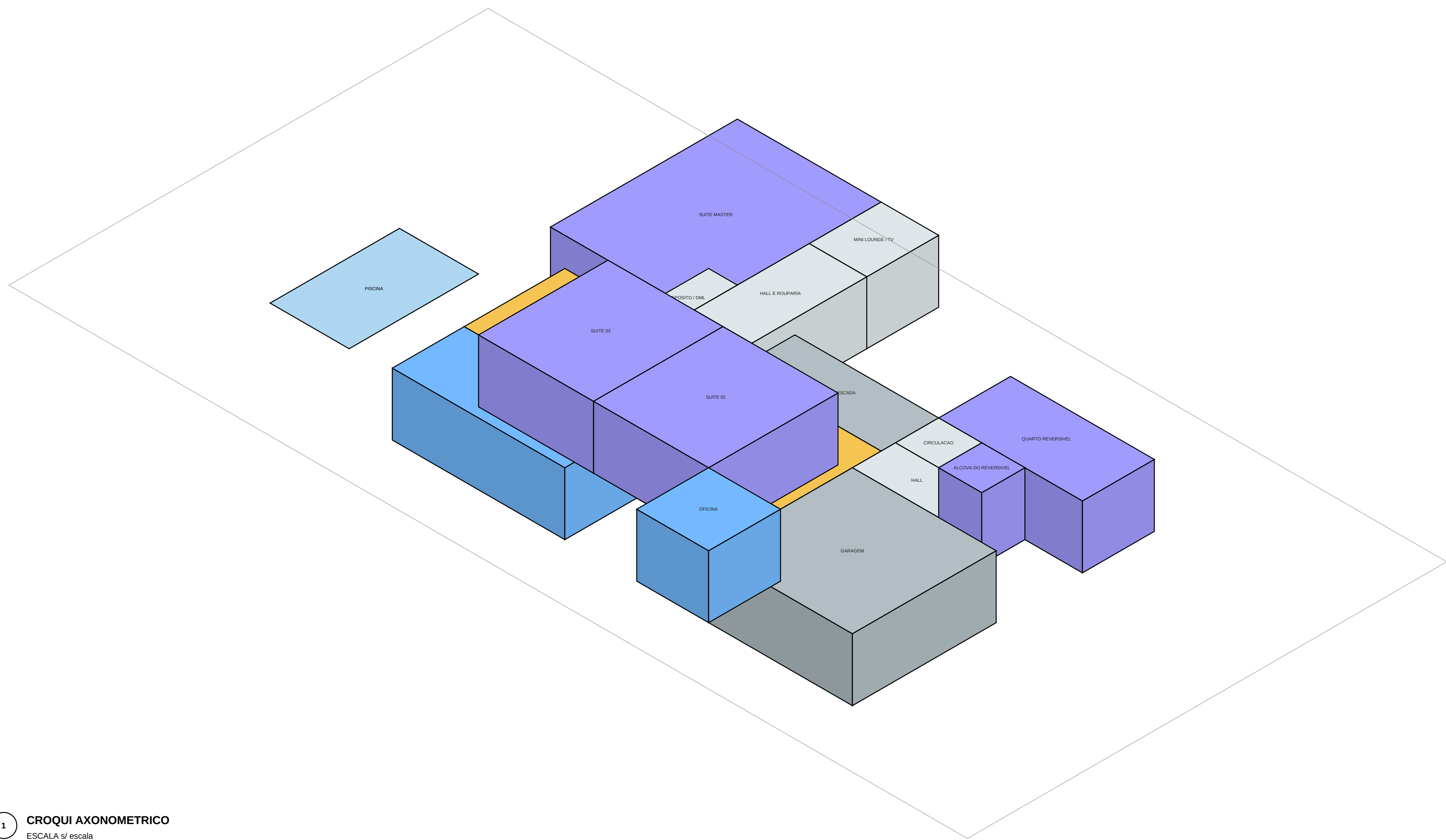
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 famílias de acabamento: material c/aco, alumínio perfilado, alumínio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, scullas por parâmetro vertical 1x1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 1x1 x 2.200 mm, sem muro frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR RDS	07
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS (m)	VALORES: 0.00/0.00/0.00	SEM ART / RNT	06-45 REV RDS



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

- ZONEAMENTO FUNCIONAL
- SOCIAL — estar/jantar e gourmet
 - INTIMO — suítes e quarto reversível
 - SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI
 - APOIO — garagem e core
 - CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde às zonas funcionais: social, íntima, serviço, apoio e circulação.
- Volumetria superior em balneário superior e área de lazer — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RDS	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: m/m	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	DE 40 REVIEWS

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRICAO	PROJETO (m2)	REFERENC (m2)	DELTA
Lot	850,00	850,00	0,00
Area fechada — bruto	180,00	174,24	+5,76
Area fechada — líquido	127,38	94,06	+3,44
Area fechada total	307,38	258,30	+4,44
Variação massa (área)	10,80	10,80	0,00
Area interna coberta/inscobertas	285,54	-	-
Luminária fixada ao plafone	11,52	11,52	0,00
Projetoja coberta (área + aquecimento)	285,48	-	-
Taxa de ocupação (projetoja coberta)	33,21 %	mais 5% %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,972	mais 0,05	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VAO (mm)	REFL	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta pivotante, vidro, vidro
P02	900 x 2100	0	4	11,34	porta interna (aberto/aberto)
P04	900 x 2100	0	4	11,34	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER — sem área de varandinha
P06	900 x 2100	0	1	1,89	porta interna de folha SOLIDA com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1100	4	11,52	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 600	1000	1	0,36	porta de banheiro, vidro, alumínio
J03	900 x 1900	900	0	0,00	porta de escritório/estudo, alumínio (SEM USO) e vidro
J04	900 x 900	1000	4	3,60	porta alta de banheiro, alumínio
J05	1800 x 1200	1100	4	12,96	porta ampla de dormitório, alumínio
P012	3600 x 2400	0	0	0,00	vão local próximo (SEM USO dentro RSC)
P012	2400 x 2400	0	4	23,04	porta batente do vidro (barrido adicional — ver DTA/DT)
C015	7200 x 2400	0	1	18,72	CONTINUA DE VEDADO usual, 6 folhas de 900 mm de vid

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Inservação	Superior / inferior / total	2.800 L / 3.000 L / 5.800 L
Inservação	Consumo e subestação (8 pin., 200 L/dia)	1.200 L/dia / 4,17 dia
Resolução	Moduladora / NAT	0,50 m / 2,40 m / 10,00 m
Plano	Valor total / por decada	4.794 L / 1.260 L / 4 e 1000
Plano	Relacion para novo	2.800 L — Ingresso e Saída
Engen	Coleção / ventilação / O. gôndola	10000 (1000) / 30 L
Água quente	Solução adotada (FCH/CA/DA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (144,0 kW)
Água quente	Circuito por chuveiro	20,5 A / 4,0 m / 2 (desaguar 20 A)
Água quente	Demanda (R/S/T)	13,5 kW — em 27,2 kW instalada
Plano novo	Demanda (FCH/CA/DA)	2.300 L, dimensionada pela demanda
Plano novo	Captação e demanda	375 m³/dia (aproximado) / 90 m³/dia (usado)
Plano novo	Autonomia	8,3 dia / 1 dia (estender a vazão também)
Climatização	Mecanismo de ar	11 ventiladores de teto / 7 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (em quadro projeto)	135.000 BTU/h
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		8.800 BTU/h (total + efeito)

#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Condição física do SCS (CA/DT, taxa de ocupação, gabarito) — Lei 1.838/2014	Condição toda a implantação
3	Calcular estrutura da fiação LSP + terminal, com ART — NBR 8605 / 14742	Estrutura e fiação, incluí o apoio da caixa d'água. O pre-dimensionam
6	Regulamento específico de condomínio —	Fachada, muro, recuo e espore vegetal
8	Handing substituído das paredes LSP — Tabela	A pignação atual e de estudo, caso de corre
12	Condição física instalada: 380 % da pressão da (PS) — Lei 14.135 art. 23 (aproximado de 3 propostos)	O mapa de colisão entre o eixo parâmetro para LSP, enquanto não corre.

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	AMBIENTE	AREA (m2)	VOLUME (m3)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDENCIA DE DADOS							
0-amb	Sala de recepção	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
1-amb	Recepção	10,14	4,32	7.100	18.000	TC-09	ATIVO
2-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-10	ATIVO
3-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-10	ATIVO
4-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
5-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
6-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
7-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
8-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
9-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
10-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
11-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
12-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
13-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
14-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
15-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
16-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
17-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
18-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
19-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
20-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
21-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
22-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
23-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
24-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
25-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
26-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
27-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
28-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
29-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
30-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
31-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
32-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
33-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
34-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
35-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
36-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
37-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
38-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
39-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
40-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
41-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
42-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
43-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
44-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
45-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
46-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
47-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
48-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
49-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
50-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
51-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
52-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
53-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
54-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
55-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
56-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
57-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
58-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
59-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
60-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
61-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
62-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
63-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
64-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
65-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
66-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
67-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
68-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
69-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
70-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
71-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
72-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
73-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
74-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
75-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
76-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
77-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
78-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
79-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
80-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
81-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
82-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
83-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
84-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
85-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
86-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
87-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
88-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
89-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
90-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
91-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
92-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
93-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
94-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
95-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
96-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
97-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
98-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
99-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO
100-amb	Recepção	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-09	ATIVO

AREAS TECNICAS LOCADAS

COB	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (m2)	DM (m2)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Coperna 1.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a sala técnica, carga 6000kg
TC-02	Moldura de moldura 0,5 m	FT M	(1700, 900)	100 x 100	aparece	Sala ar-condicionado, suco (D/2) moldura D
TC-03	Revestimento de madeira	ENT	(2000, 800)	2700 x 2700	enterrado	enterrado sob o acesso de veículos, a norma
TC-04	Central GUP (2 x P-45)	FT M	(1700, 2400)	1200 x 100	aparece	NBR 13022, tem 1,5 m de qualquer lado e 2,0 m
TC-05	Quadro geral 36 modulos	INT	interior a T-GAR	300 x 800	aparece	paredes de garagem junto ao hall, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 modulos	INT	interior a T-GAR	200 x 600	aparece	hall do pavimento superior
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interior a T-GAR	400 x 800	aparece	8 cameras, 3 acesso pontos, 1 videoponto
TC-08	Moldura de água e energia	TCST	(1700, 800)	800 x 800	aparece	na fachada, altura para não ser atingido no
TC-09	Moldura de condicionador NORTO	FT M	(1700, 1000)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-10	Moldura de condicionador SUL	RSC-S	(2000, 800)	400 x 800	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de proteção 30 L	RSC-S	(1300, 2000)	800 x 800	existe	a jusante da cozinha, inspecional
TC-12	Caixa de proteção 600 x 800	RSC-S	(1300, 2400)	400 x 800	existe	antes da ligação a rede pública
TC-13	Caixa de proteção de plafone	FT M	(1700, 2600)	1000 x 2000	aparece	em pé na lateral técnica (FABR.) barrido de ve
TC-14	Depósito externo de água a plafone	FT M	(1700, 2600)	1000 x 1000	aparece	Sala, material de limpeza, captação de tem
TC-15	Outra entrada	FT M	(2000, 1000)	800 x 1000	aparece	na fachada da sala técnica junto ao eleva. (art

NOTAS

Item marcado (PS) não representa técnica de projeto, não é dimensionado.

Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculo ou ART/ART.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) - SOBR TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS



esp. total 150 mm

NOTAS

- Detalhes de estudo — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado).
- Parede externa consolidada em 150 mm; divisória interna em 100 mm (H).
- Escada reconciliar com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de definitiva.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5005 TAVARA, 31			
PROJETO ARQUITETONICO			
DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRIMEIRA
Lista Consolidada por P22 (previstos)	indicada FORMATO A1 MILHA 900/900/300	ESTUDIO PRELIMINAR R05 NAO LIEBACAO PAGA OBRA SEM ART R007	10 de 42 REV 055

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6202
U = 1/R [W/m2 K]		0.615
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Núcleo PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 0.5 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 0.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referencia do cálculo
Montante semi-quilíbrio térmico	1.025	40 %	a partir do cálculo a la internal
Com banda isolante contínua (200 mm)	0.688	8 %	XPSEEPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23jan, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23jul, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	08a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas Norte e Oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4,1 m. Debal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com molas por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alu com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (CSB + placa cimentosa), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.88	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante contínua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteba 2,5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0,40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manhã na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimática 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a estratégia e sombreamento total + ventilação permanente + massa LEVE.
- * Valores de latitude conforme NBR 15220-2, sendo [6] não tipizados de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x TATIANA-PS

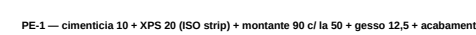
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

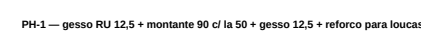
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R55	
psu R52 (previsto)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	de 48 REVISOES



COD	FAMILIA	FIN	REV	AREA ACT	UNIDAD	ONCE DE APLICAC
PC1	Pasaje externo única	100	40	337.00	1.12	Index de fuerza exterior, solo accionar
PC1	Pasaje hidráulico interna	100	40	21.84	1.30	aparece entre pasaje puntual de ingreso ONCE en la fuerza
PA1	Pasaje accionador	100	40	67.35	1.35	interno a fuerza de radio, social o servicio, interno de
PA2	Pasaje accionador de alto desempeño	150	56	7.80	1.62	EXCLUSIVAMENTE a pasaje entre a oficina e a estacion
PL1	Orbita interna simple	100	41	20.28	1.00	aviso de juntas horologeras (pasaje con servicio, social
	TOTAL			464.88		



O ISO stripe contínuo e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-úmido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



A espessura de 150 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 150 onde não há pressão e desperdício de área.



Dupla chapa é o único ganho acústico barato: +5 dbi por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.



Rw 41 dB já supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

Ganho energético: $dU = 0.356 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $328 \text{ m}^2 \rightarrow 657 \text{ kWh/ano}$, payback de 18 anos (H)

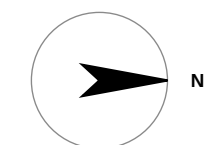
Isolado, o argumento energético NAO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o aço, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-úmido). Um material, duas funções. Precisa ser CONTÍNUO: aplica por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

- Duas famílias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composições.
- Nenhum eixo, vão ou cola muda: varia só o conteúdo dentro-da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a espessura.



PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fôrro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RVA, o unico tacho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	9,64	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	fôrro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda absorcao de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso-fôr + cortina e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliário, fôrro tecnico aqui não ganha
T-00E	gesso-fôr lã mineral	18,00	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorcao
S-002	gesso-fôr + la mineral sobre o fôrro	25,02	la sobre o fôrro absorve ruído de choque no painel PFI
S-003	gesso-fôr + la mineral sobre o fôrro	25,02	idem
S-04S	gesso-fôr + la mineral sobre o fôrro	28,80	idem
T-04R	sem fôrro (portaculis expostos)	26,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem fôrro (portaculis expostos)	9,00	idem
T-00P	sem fôrro (portaculis expostos)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interno	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J02	600x800	N	circulacao	1	temperado 8 mm transparente	transparência, sem exigencia
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	O	banho	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletido, sem ruído
P002	2400x2400	N	circulacao	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01E	1700x2900	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	custos elevados sem monitorar a exigencia para o nível de 2.000 sem apoio intermediário
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletido, sem ruído
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	banho	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1800x1200	O	banho	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletido, sem ruído

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fôrro com sistema acustico	ruído baixo	até -10 dB	uma frente de 1 m evita 10 dB de paralelo
2	Barreira vertical nas fachas bruta e seca	baixo	bloqueia -75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,30 m
3	Módulo recuberto sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o NBR 15075-3
4	Fôrro absorvente no gesso-fôr (20 m2)	baixo	75 de 9,20 para -1,1 e 1	-8 pontos sobre do mobiliário
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Reducao de 31,8 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Reducao de 42 para 49 dB	ao onde ha ruído e fonte de ruído
7	ISO vãos com fôrro (PFI 20 mm)	baixo	17 pontos de 1,075 para 0,886	justificável por praticidade, mas por energia
8	Fôrro suspenso com la sobre os baldos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento parecem desnecessários, espalha-se mais acusticamente
Parede acustica (PA-1)	entre lavandaria e deposito	perigos de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integracao: parede ali controla o paralelo
Parede fôfofôfofo 150 mm	onde não passa nenhuma TV/VIDEO	50 mm e mais de espessura sem funcao consoamem não vai
Módulo recuberto	solo para do banho (ruído radiado)	não ha problema absorcao: não existe ruído de impacto a transmitir
Fôrro absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliário não ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de serviço	vãos de 600x800 e fôrro protegido: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, visto de controle na escurecimento
Barreira vertical	fachas norte e sul	até alto (2 a 4,5 metros) barreira vertical não interrompe ruído
La mineral de 90 mm (paredes/bancos)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PFI de 70 mm	já ja em 0,270 contra bruta de 2,30 e ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem monitorar o desempenho paralelo;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indicar de custo são relativos a indicadas simples (1,00) e em milhares;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
União Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RRS	
ISO-RIS (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	13
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (50/100)	SEM ART / RNT	DE 40 REVIEWS

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acessos_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 nmbco
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
colunas_pont	A linha de pontos vem em quadrado de lado igual a sua largura	2	2 nmbco
janelas_existentes	---	1	ATENCAO
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, tipo, altura e distancias	27	ATENCAO
proprietario_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e cobrir o que está embaixo	4	OK
transmissao_omica	A fila social e climatizada sem parede e fronteira tem de existir	16	ATENCAO
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde for preciso	11	2 nmbco
perforacoes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em nenhuma fachada	5	OK
paginacao	Recurso pequeno sempre aparece, e junta desativada em sala integrada	6	5 nmbco
altura_limite	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que há acima	5	1 nmbco
chamarre	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
desnível	---	8	OK
integridade_referencia	Tudo código de ambiente criado em qualquer lista tem de existir	3	OK
fachadamento	---	14	OK
planta	Planta: área única, nichos, elevador e sala de máquinas	7	OK
torre	O meio longo se estende ao a distância do resto: condutor não	3	1 nmbco
corrimao_vidro	A abertura que o preguioso quer ao entrar se abre: coloca dentro correio	13	1 nmbco

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 8 ATENCAO(OES) · 19 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro	Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada
[ATENCAO] Afastamento lateral do vaso	LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400
[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario	J04 em (1500, 1200) com petrole 1500 mm contra LC-03 (box) de 1900 mm de altura
[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada	T-REV: 18000 BTU/h contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e desumidifica
[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto	T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
[ATENCAO] Condensadora perto de vaso	TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (min 1500 mm)
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-CORR-AVABO nao tem via de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-REV-BANH0 nao tem via de ventilacao nem exaustao mecanica
[NOTA] Circulacao	halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2: a mata de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S02: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S03: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a +X — AR-03 (gratela) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratela) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 1200 mm contra 6000 mm de padrao — escocao declarada, verga da cortina de vidro CV01, entre a divisao xlf (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme	AR-05: rampa de apenas 281 mm
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm minimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar → cortina → varanda → piscina em 20.7 m de profundidade: com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar → para sem parede correspondente	vao terminado no ambiente nao integrado, nao ha parede
2	Sobito com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criada a janela J01 (1800 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banheiro compartilhado com 0.36 m2 de vao para 4.32 m2 de piso	criada a janela J01 (2000 x 900) alta e horizontal
4	Quarto invertido e oficina marginalmente abaixo do mesmo	janela ampliada para J05 em unidos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocados para a extremidade norte do modulo
6	57 % de suite master contabilizados como balanço	declarados 4 pilares metálicos e placa com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metodo reaproveitado: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Corrimao sem jornada hidraulica identificada	verificacao: possui a condicao e grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo possui, todos os parâmetros possuem: item e medida fonte.
- Registrou-se por "gigante" auditoria p/.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 10/05/2024-01

PROJETO ARQUITETONICO

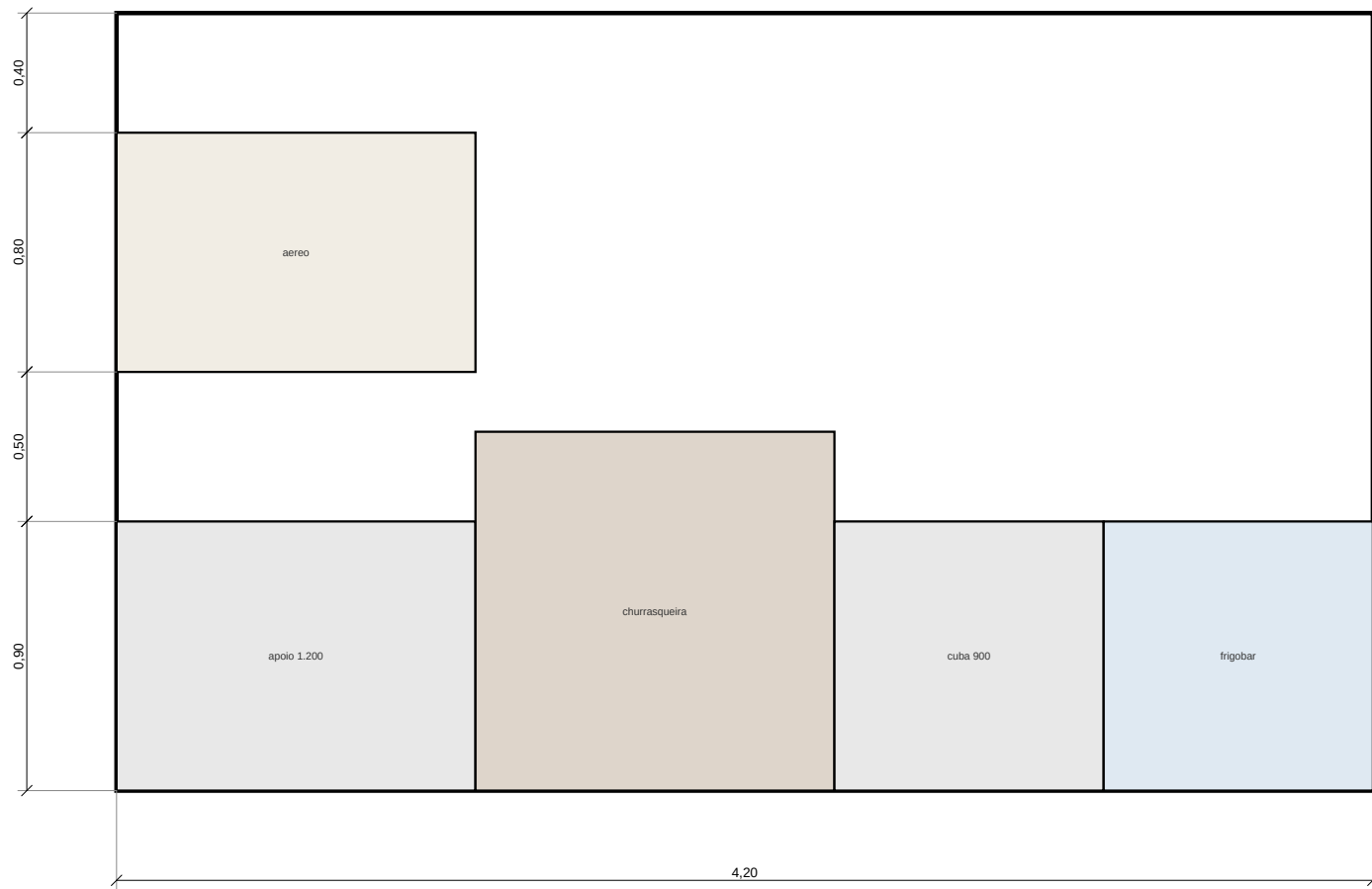
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consistida	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R05	
Projeto (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 001	FORMATO A1	SEM ART / RNT	14
	MANAUS 655000000		06-48 REV 005



COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (desagüilado 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.100 mm



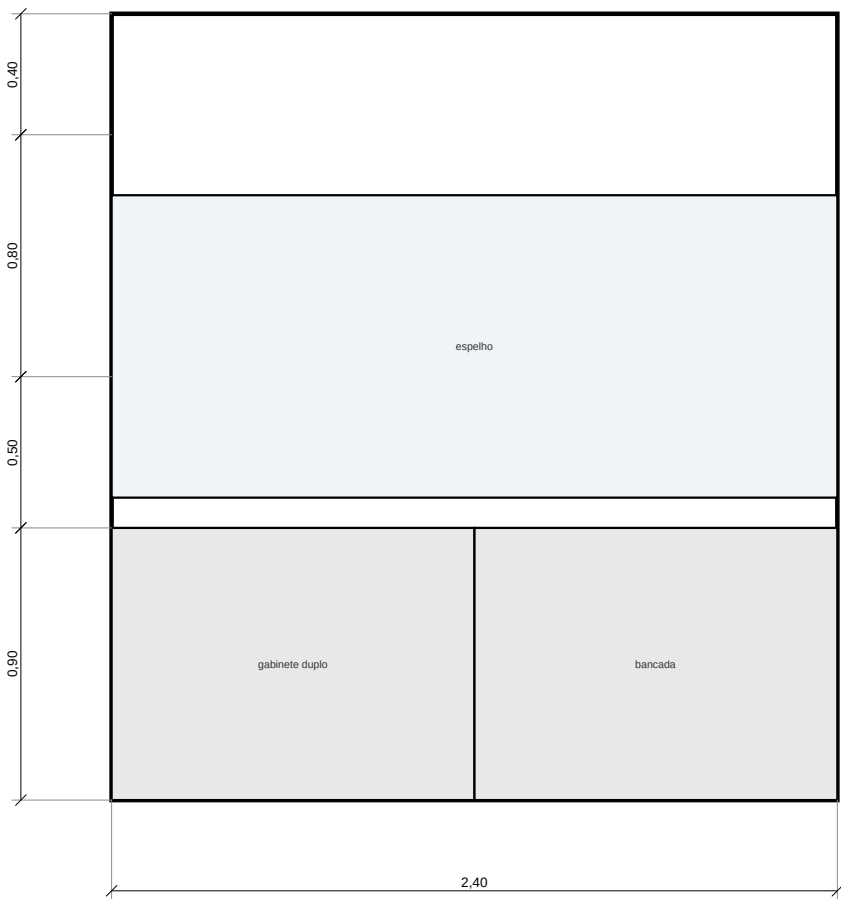
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofre com vazio mínimo de 20 bracos por frente de volume
- bancada integrada a churrasqueira e cozinha pelo vão livre



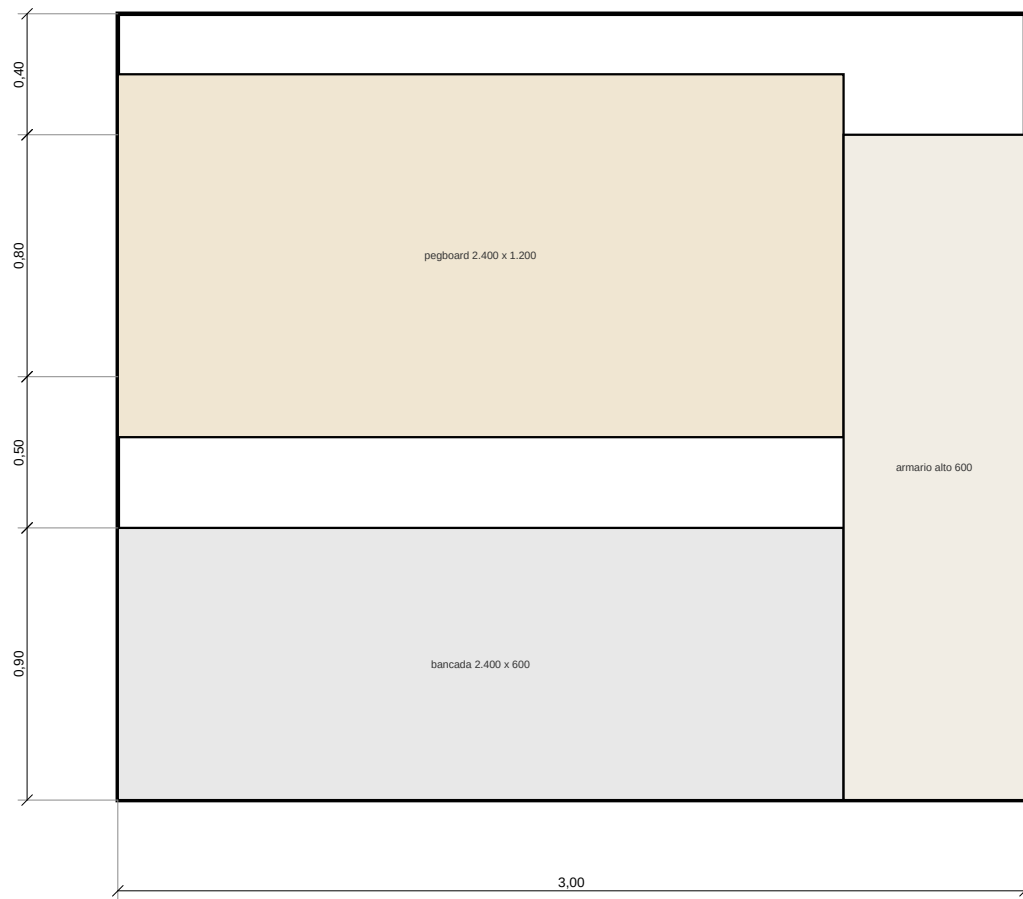
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- reflexo embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de corte de 900 mm barra e chuveiro de giro



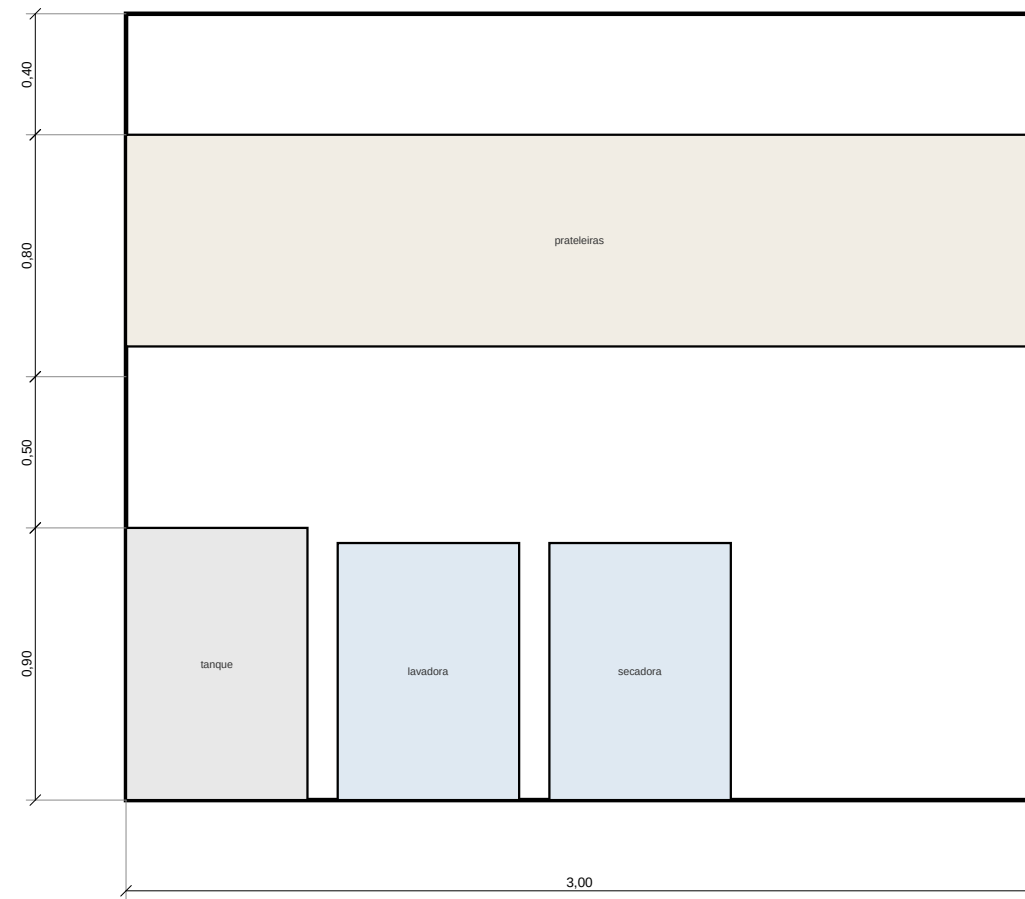
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo embutido
- pivoteado na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Modulo de marcenaria em 300 / 450 / 600 / 900 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 850 mm e profundidade 600 mm, conforme o projeto elétrico.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METROS - MM

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MILHA 455/555/555

EMISSAO
ESTUDO PRELIMINAR R/S
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

PROVA
15
DE 45 REVIEWS



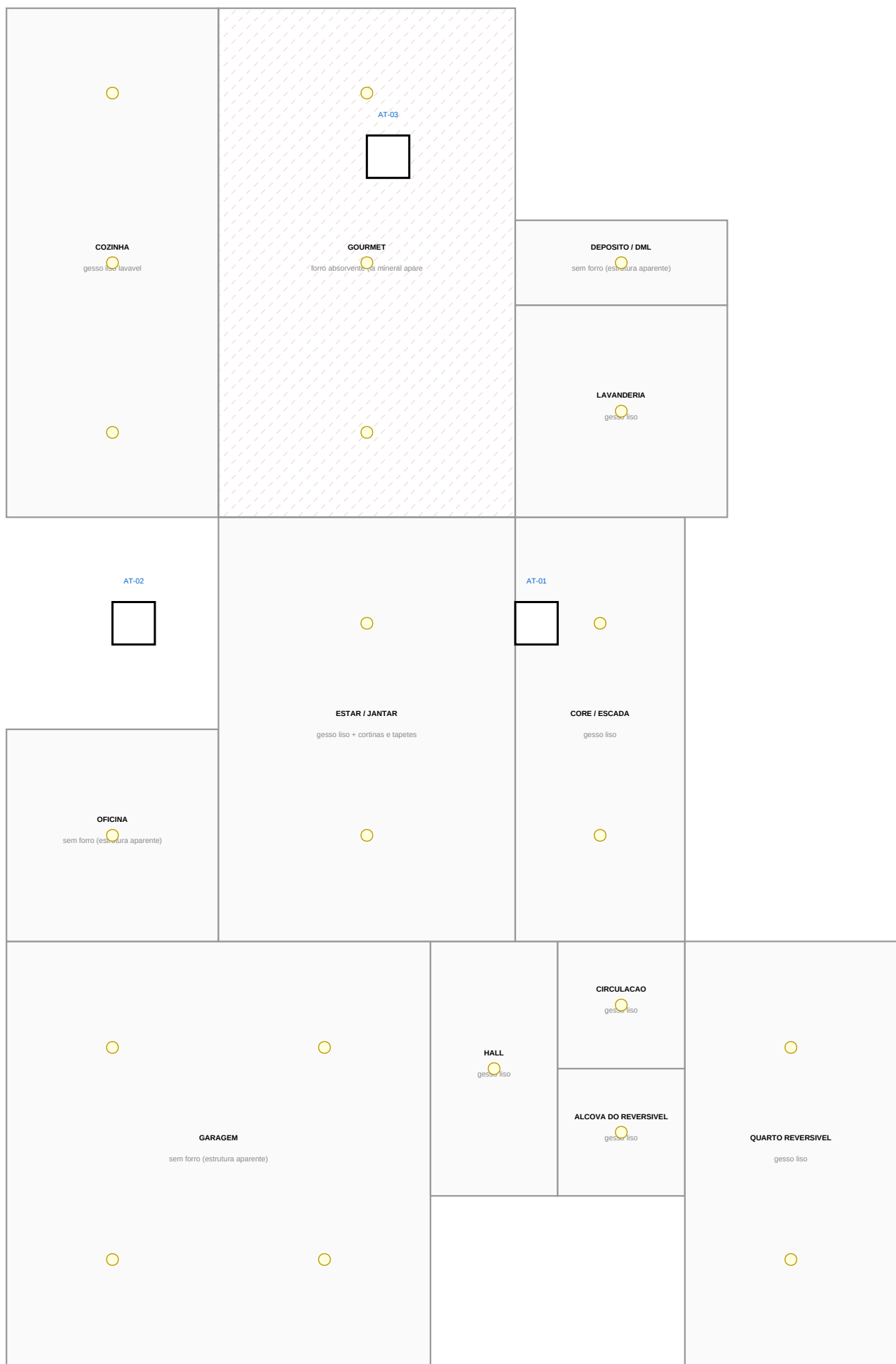
luminária embuída, 3.000 K, RSC 90

afcapso técnico 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	FOR QUE
T.CC1	forro absorvente (α=0,70) e refletor no par	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20
T.BC2	gesso liso + cantoneira e lapinha	25,20	abertura entre as molduras, forro técnico aqui não
T.CC2	gesso liso lustrado	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
S.BC2	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro absorve a umidade do ar e evita o mofo
S.BC3	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S.BC4	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T.GAR	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-escuro, acústica não forçada
T.OP1	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T.CCP	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

1. Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.

2. Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.

3. Alcapso técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.

4. Luminária geral 3.000 K, RSC modelo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 1572 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 100/500/200	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R05 LADO LIBERADO PARA DRENA SEM ART / RNT	PROVA 16 06-48 REV 005
---	---	---	------------------------------



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS		
CIRCUITO	PERCURSO	CRUZA O SOCIAL?
Servico	garagem -> oficina -> lavandaria -> cozinha -> despensa	NÃO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Intimo baixo	hall -> circulo -> lavabo social (quarto reservado) (no suite proprias)	—
Intimo superior	hall -> core -> hall superior -> suites	NÃO
Lixo e carga	cozinha -> despensa -> rebus sul	NÃO

NOTAS

- Rota acessível do passeio ao quarto reversível e ao lavabo social.
- Círculo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
- Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de varredura.
- Reforços para barra de apoio embutidos antes do fechamento das placas.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5005 TAVARA, 91			
PROJETO ARQUITETONICO			
ACESSIBILIDADE E FLUXOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRIMEIRA
Linha Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR R05	17
por R12 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIEBESHOFF PAGA OBRAS	
UNIDADE MESTRE 001	SALHA 900/000/000	SEM AMT / RMT	de 42 REV 055



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	16	71	184,6	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 14 x 60 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,8	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 14 x 60
PE-1	47	253	437,8	linhas 32 x 30 x 50 (SD ou S) + montante 90 x 14 x 60 +
PA-3	3	17	44,2	perfil 60 x 12,5 + montante 90 x 14 x 60 + perfil 12,5 + rebato
PI-1	3	18	41,8	perfil 12,5 + montante 70 x 14 x 60 + perfil 12,5
TOTAL	70	361	549,2	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

CODIGO	FAMILIA	LARG (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PI-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	1800	2000	4	T
PT-025	PA-1	600	2000	2	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não fixar a peça entre em perfil sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA União Consolidada Projeto (preliminar) UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILIMETROS (mm)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RDS LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 18 06-48 REV 001
---	--	--	--------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 Jun	equinocio	21 Dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	30 / 298	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 295	15 / 270	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 Jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dez, 12h — 75 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letreiro: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sul ao NORTE. Dezembro: sul ao SUL. Equipamentos: apenas vertical.

3. Leste e oeste recebem sul quando o ano todo: origem linha vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, não tabelados.



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x13,0	605	5,74	9,57	10 (231 kg)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	uma resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flecha e flecha admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e é o que define a serias								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flecha	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, baseado de nota e care de constatar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4,5 mg de aço	menos que uma única reportagem de parede fixando								

CAIXA D'ÀGUA — CARGA CONCENTRADA		
ITEM	VALOR	DECISÃO
Volumen / carga	2000 l / 2000 kg	25 l/s em 7,20 m2
Procedim	abrir valva e MANGUEIRINHA	deslocar para parede do projeto anterior, sem plastificar sobre valva
Barril	5000 mm	acima da forca de suportes
Culatra no teto	3,5 m/s	gravidade, filtrado
Culatra no superior	0,5 m/s	insuficiente: TC 14 de 0,5 m no canal superior
Apelo	2 parafusos a base	abaixar perfil sobre a base, transferindo para os parafusos do cove a carga

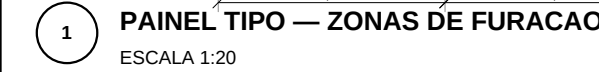
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUÍTE TATUMA ➔

PROJETO ARQUITETÔNICO

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R55	20
pos.#32 (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m/m	MALHA: 600/300/150	SEM ART. E RBT	OK 42 REV R55



REGRAS DE FURACAO (NBR 12523 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RAZAO
Furo contido na alma	sempre	a alma e onde esta o furo, contar o dia e contar o ligante
Distancia minima	50% da alma (JC mas sem ser JC)	sema dista da e range critica de fentimento local
Distancia entre varicos	800 mm	furo proximo variaco se conta um furo maior
Distancia ao apoie (montante)	250 mm	e condimento e maior poro ao apoie
Distancia ao apoie (faga)	400 mm	seu, com var maior e raras maior
Refugio quando montante	refugio de 1,50 mra paralela na montante	refugio e deo de alma perfurada
Extensao disponivel	400 mm	caso de montante de 250 mm passa aqui, nunca no montante



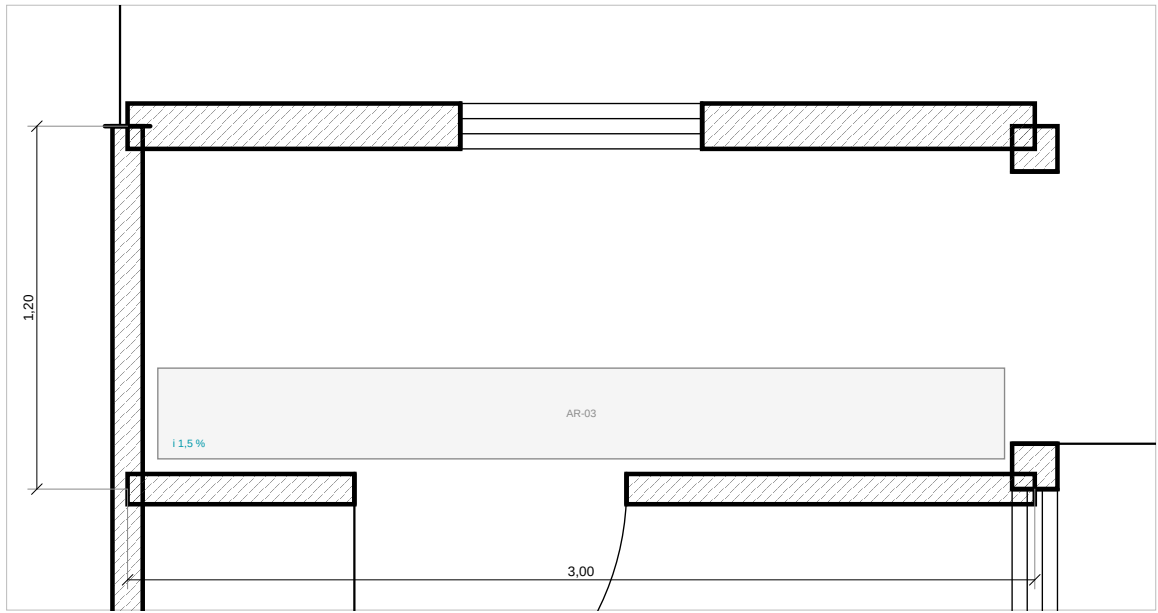
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXTO X	EXTO Y	ALTURA (mm)
T-CORR	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	—
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 9280	4 + 9590	1800 (2 fustes + 996)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 2620	7 + 3120/3170	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 9280	1 + 9596	1800 (2 fustes + 996)

NOTAS

- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
- * Pignonicus de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede cerâmica retificada 300 x 600, junta 2 mm.
- * Cimento de 1,5 % para o piso em toda área molhada, solaria elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: manta líquida em 2 demãos, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

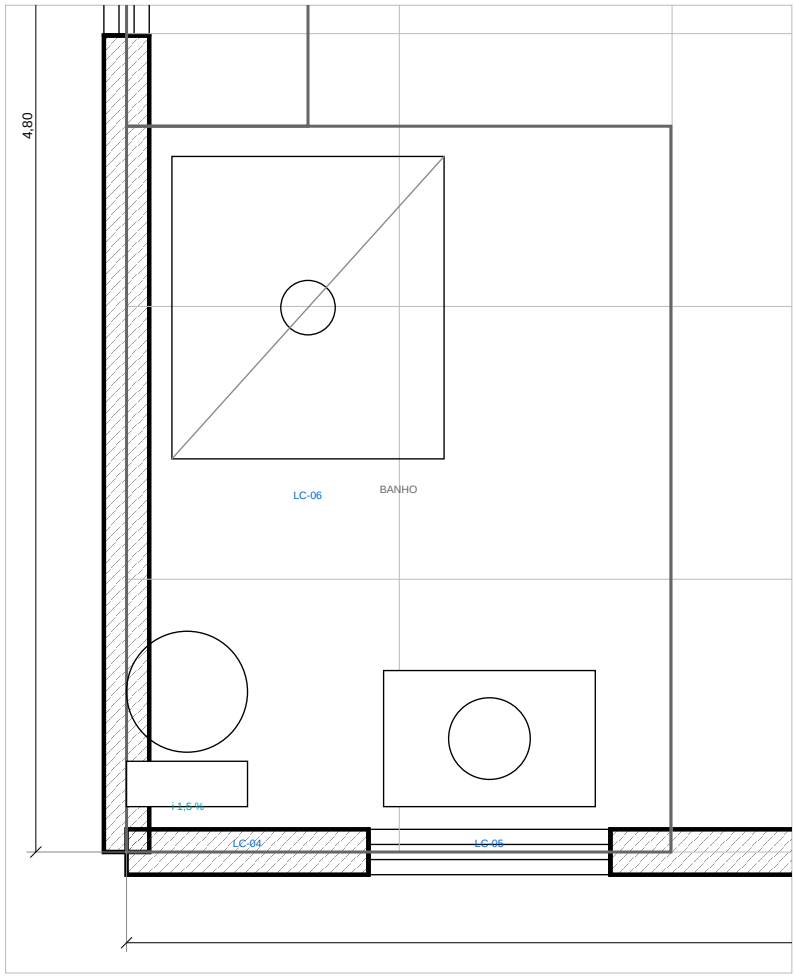
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

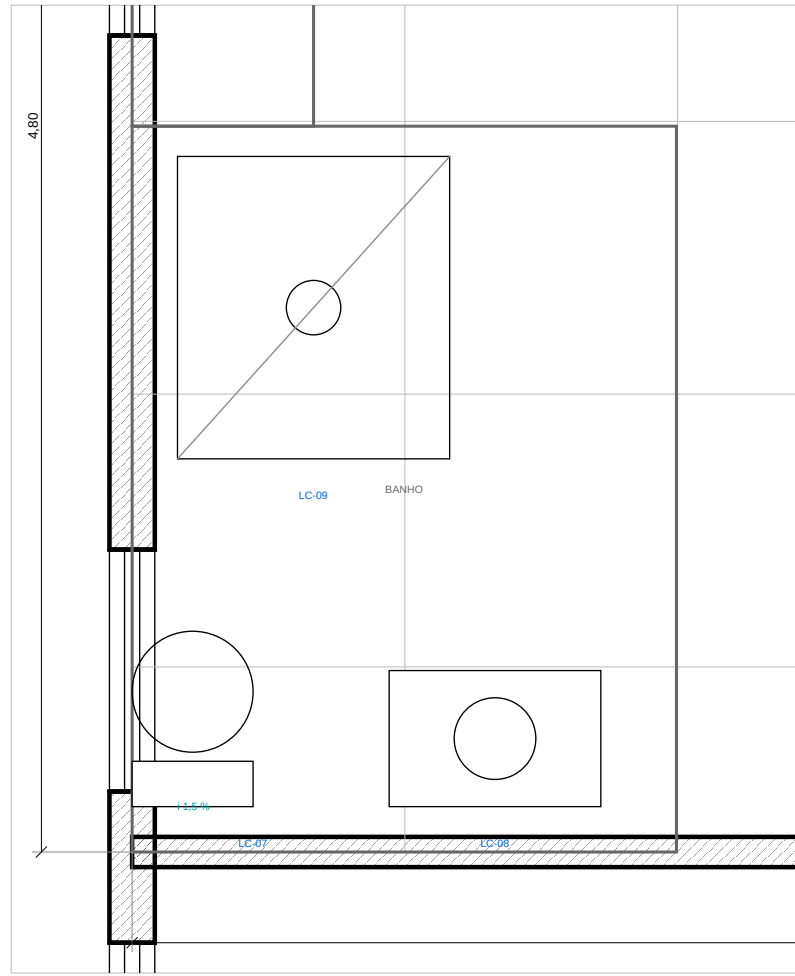
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

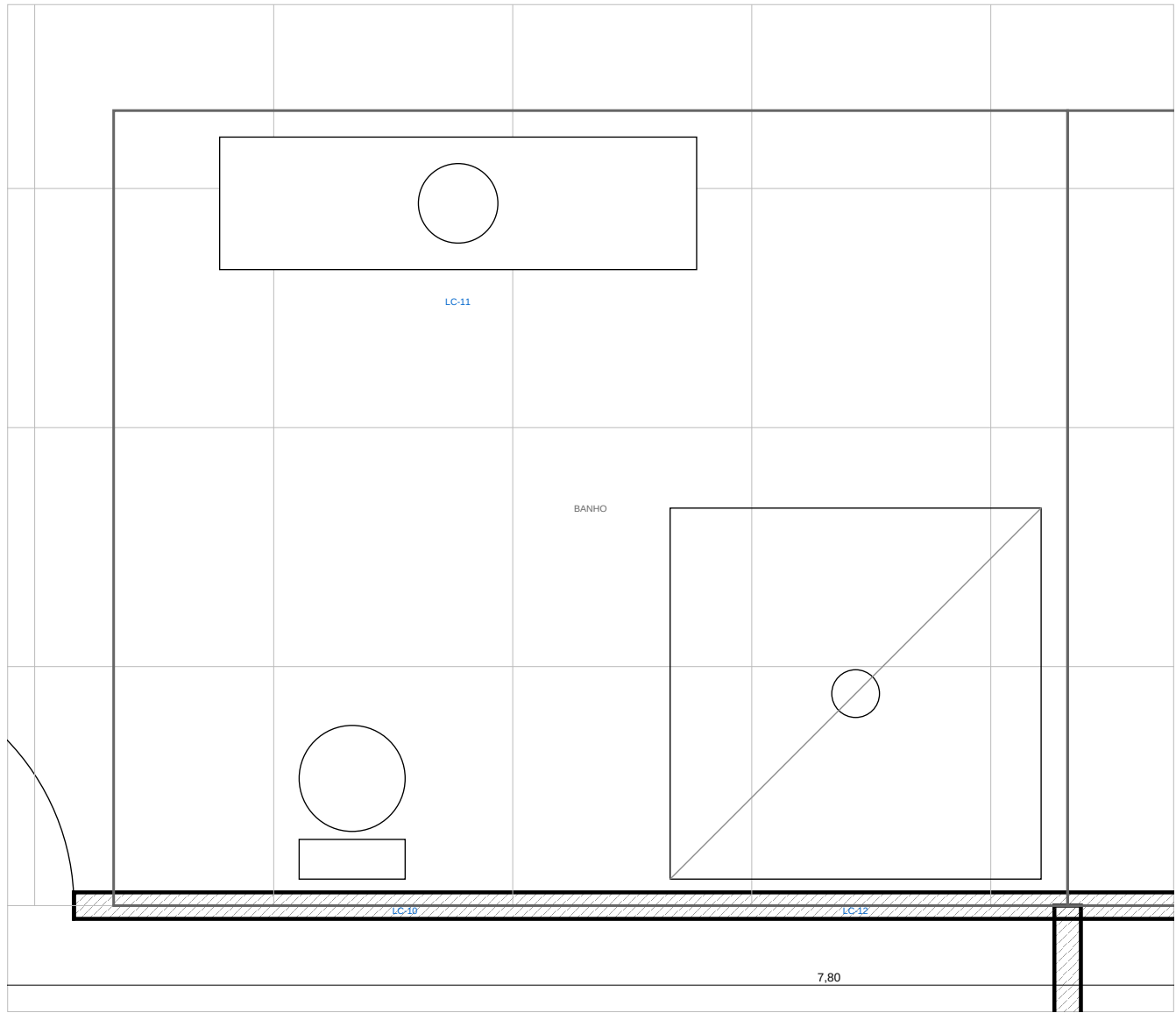
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 600/600/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R05 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 22 06-48 REV R05
---	---	--	--------------------------------



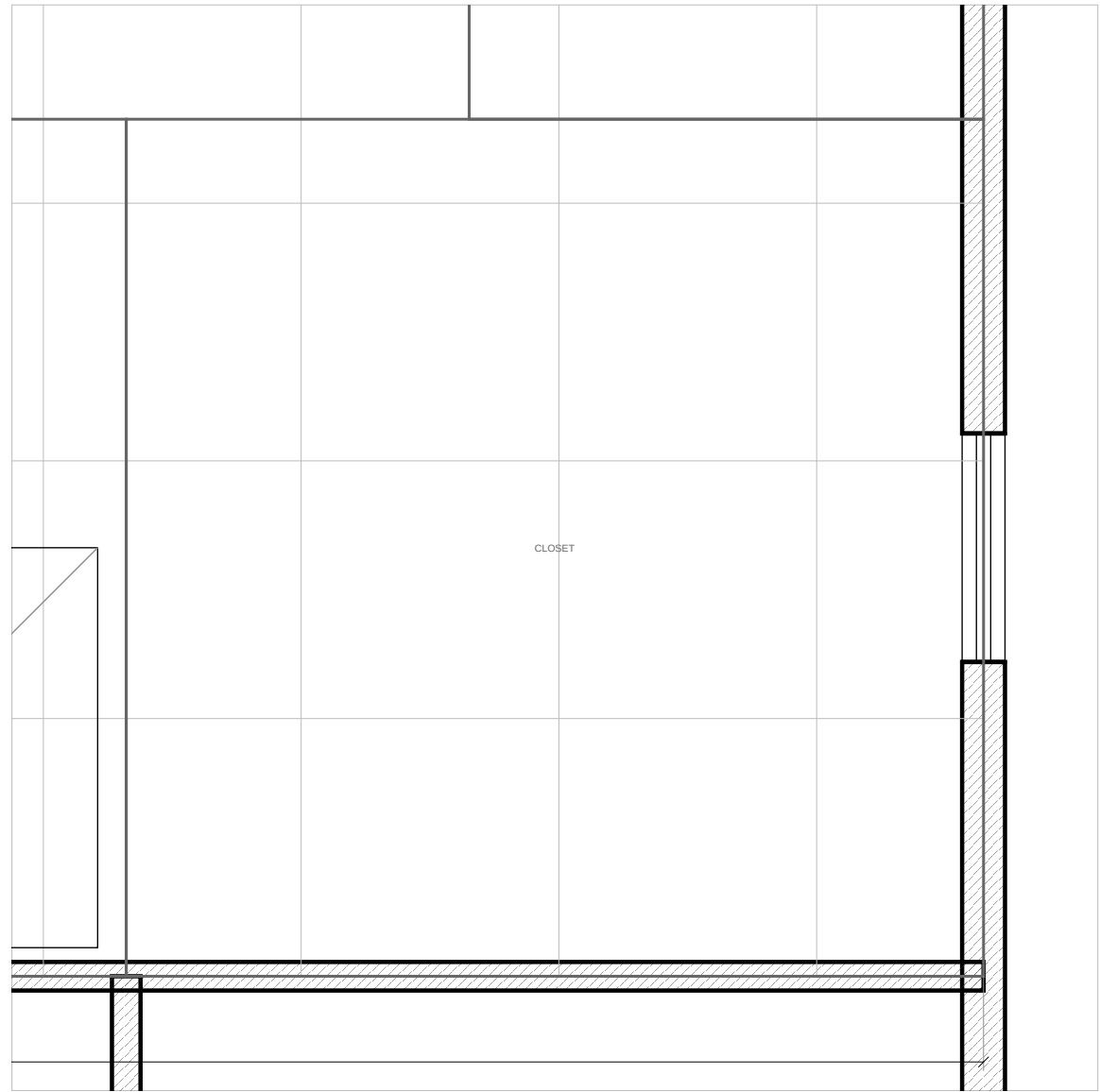
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	gno	5 + 0000	5 + 0000	—
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	gno	5 + 0000	4 + 0000	—
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	gno	5 + 0000	5 + 0000	—
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	gno	5 + 0000	5 + 0000	—

NOTAS

- Platibandas de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de platibandas, não do canto do ambiente.
- Piso de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmica retificada 300 x 600, junta 2 mm.
- Cimento de 1:3 para o piso em toda área molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- Representação: manta líquida em 2 demãos, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R05 Linha LIBERADO PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 23 06-45 REV R05
--	---	---	--------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECÍFICA	PON RECORTE	CRITÉRIO
ZP-1	plac	(5400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	fla social interna em uma malha, origem no eixo da porta do n
ZP-2	plac	(7000, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	502	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	plac	(2400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	208	suites 02 e 03 na mesma malha, a parede entre elas é deslanta
ZP-7	plac	(12000, 18000)	S-LOU	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-CORRALVADO, T-REVERBAHO, S-SOLBANHO, S-SOLBANHO, S-MASBANHO	ceramica retificado 300 x 600	218	em o bloco terminado de 2,400 (que se estende para a esquerda)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	ceramica retificado 300 x 600	200	em o parede de 1,800 tem o topo do tanque, das máquinas e das p
ZP-6	monólito	(5400, 12000)	T-GP1, T-GAR	ceramica polido	—	plac ceramico polido de alta resistencia, sem paginação cores

NOTAS

- * Pagina no projeto e decidir onde fica o corte, não pagina e desen o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados receberem ÚNICA malha, a porta desintegrada no meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte mínimo sendo 20% da peça, além de 20% o recorte deslanta e é reproduzido.

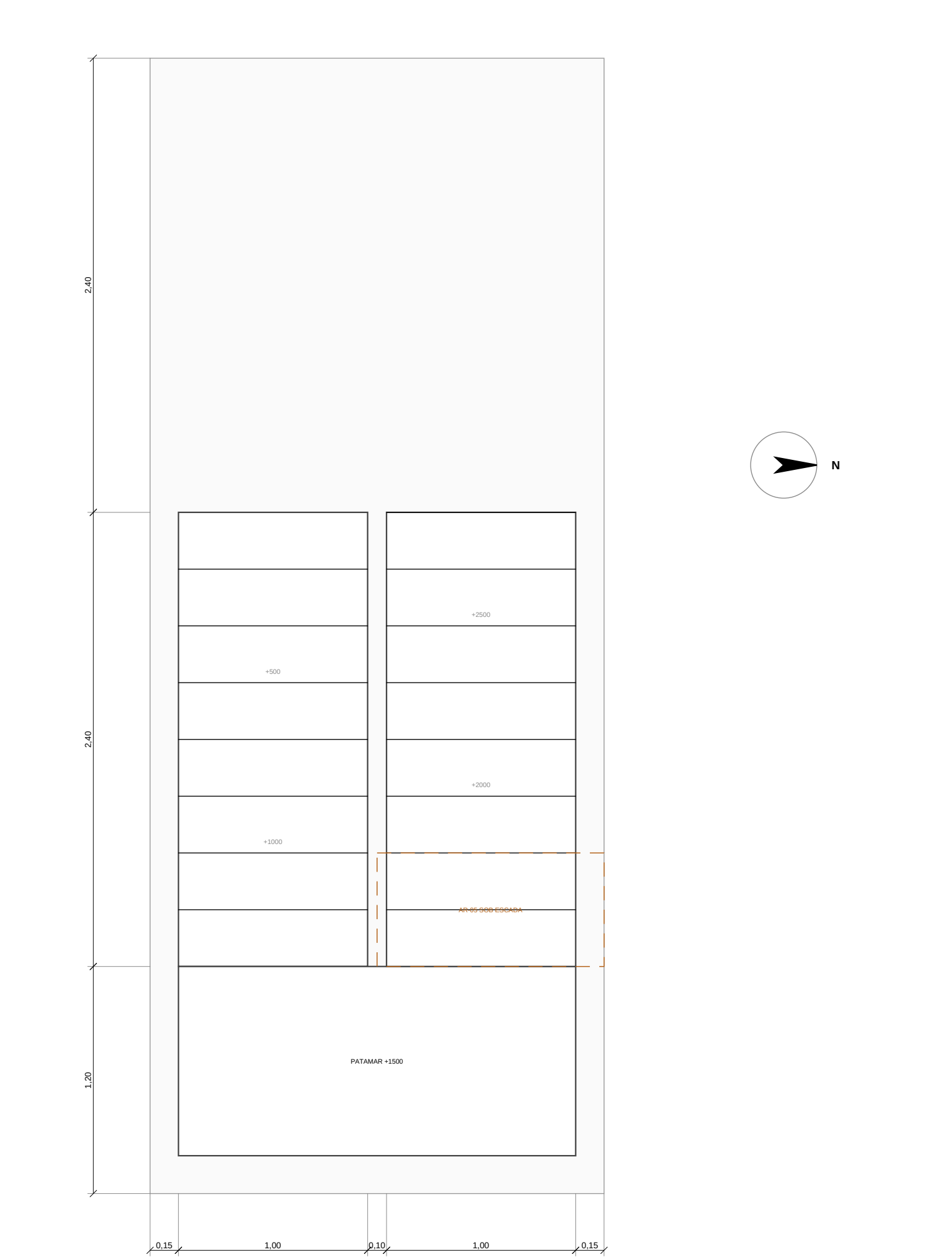
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR RDS	24
PLA-RDZ (previsível)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CORA	66.48 REV-RDS
UNIDADE MESTRE: MAN	MAIUSA 605050050	SEM ART / RNT	



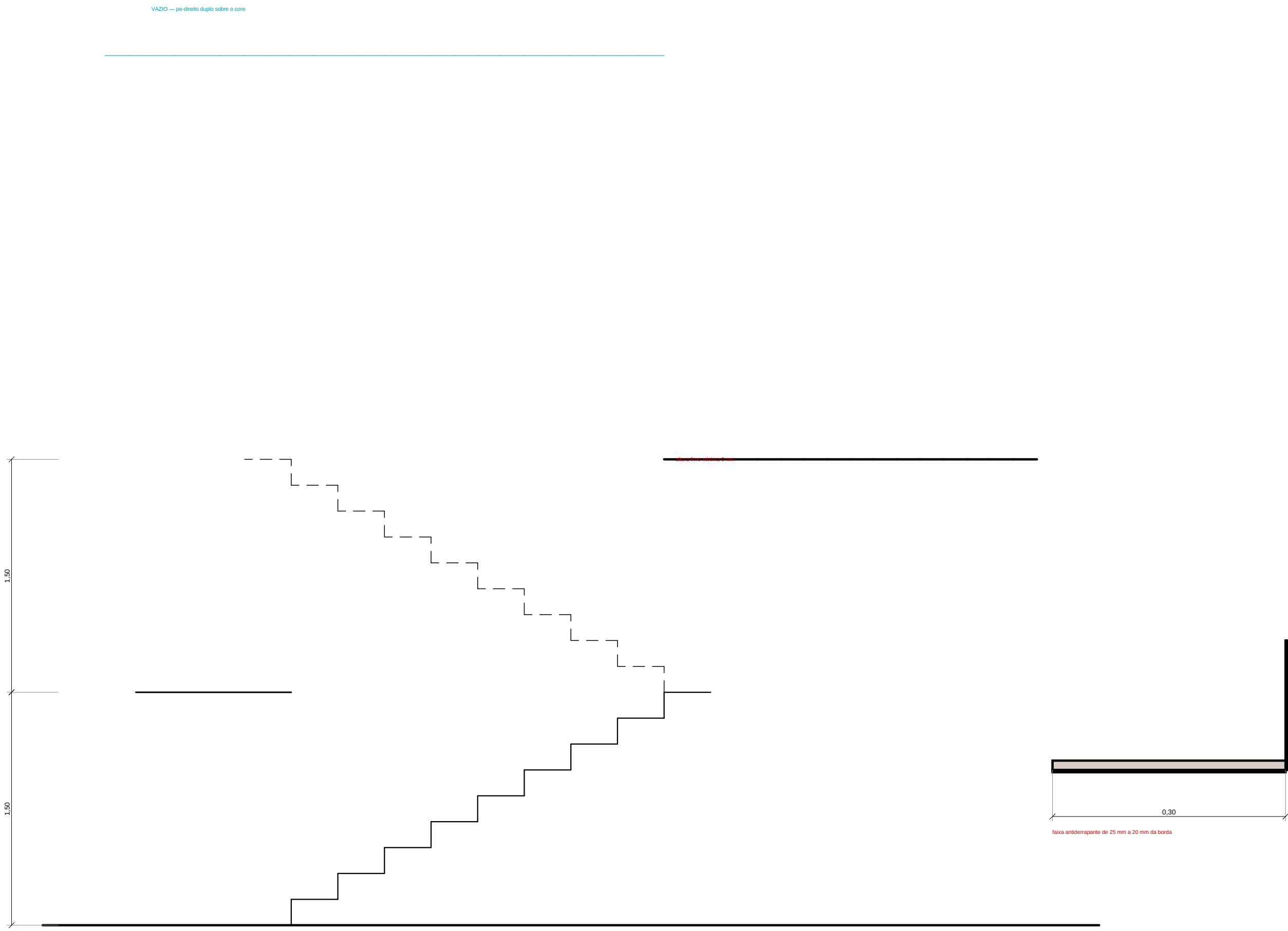
1 PLANTA DA ESCADA
ESCALA 1:25

VERIFICACAO DA ESCADA

ITEM	PROPOSTO	NORMA	
Espelho	166,67 mm	16 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	300 mm	min 28 cm	OK
Bondar (2h + g)	633,3 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil de lance	1000 mm	min 1.200 mm (para coberturas) e 1.300 mm (para edifícios)	OK
Platamar	1000 mm	min largura de lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	min 2100 mm	REVISAR
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 a 1000 mm	Acima 92 cm e 10 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fechado	sem	conformar em rede acuminada	OK
Desnível vencido	3000 mm	18 a 166,67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre o y é 166,67 mm?	o primeiro espelho sobre o y é 166,67 mm, pois é a largura de cada degrau, considerando a largura útil de 1000 mm e o número de degraus de 6.
Por que a verificação da altura livre é bidimensional?	altura livre da escada e o único critério que não aparece em planta horizontal, dependendo da cor da escada e da cor do que há acima dela.
O que há sob o segundo lance?	intergalo com altura útil variável, dimensionado como amarrado (NBR 9050) nos e circulação sem espaço morto.
Por que espelho fechado?	espelho fechado porque a planta do pé de quem usa degrau ou sem mobilidade reduzida (NBR 9050).
Por que corrimão duplo?	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso de escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa.



2 CORTE LONGITUDINAL — ALTURA LIVRE
ESCALA 1:25

3 DETALHE DO DEGRAU
ESCALA 1:5

espelho fechado (NBR 9050)

chapa 800x400 3 mm + preenchido 900 x 300

laje anteparque de 20 mm a 25 mm da borda

NOTAS

- 18 espelhos de 166,67 mm e piso de 300 mm. Bondar 2h + g = 633,3 mm (para recomendação 600 a 650).
- Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada diagonalmente a degrau contra a laje e o vazio acima.
- Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 e 700 mm (NBR 9050).
- Ass. para 1/220 laje com degrau em chapa aluminada 3 mm.

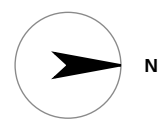
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

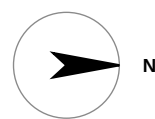
PROJETO ARQUITETONICO

ESCALA — DESENHO EXECUTIVO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR RDS	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	25
Unidade (previsão)	MAQUETA 600x900mm	SEM ART / RNT	06-48 REV-005



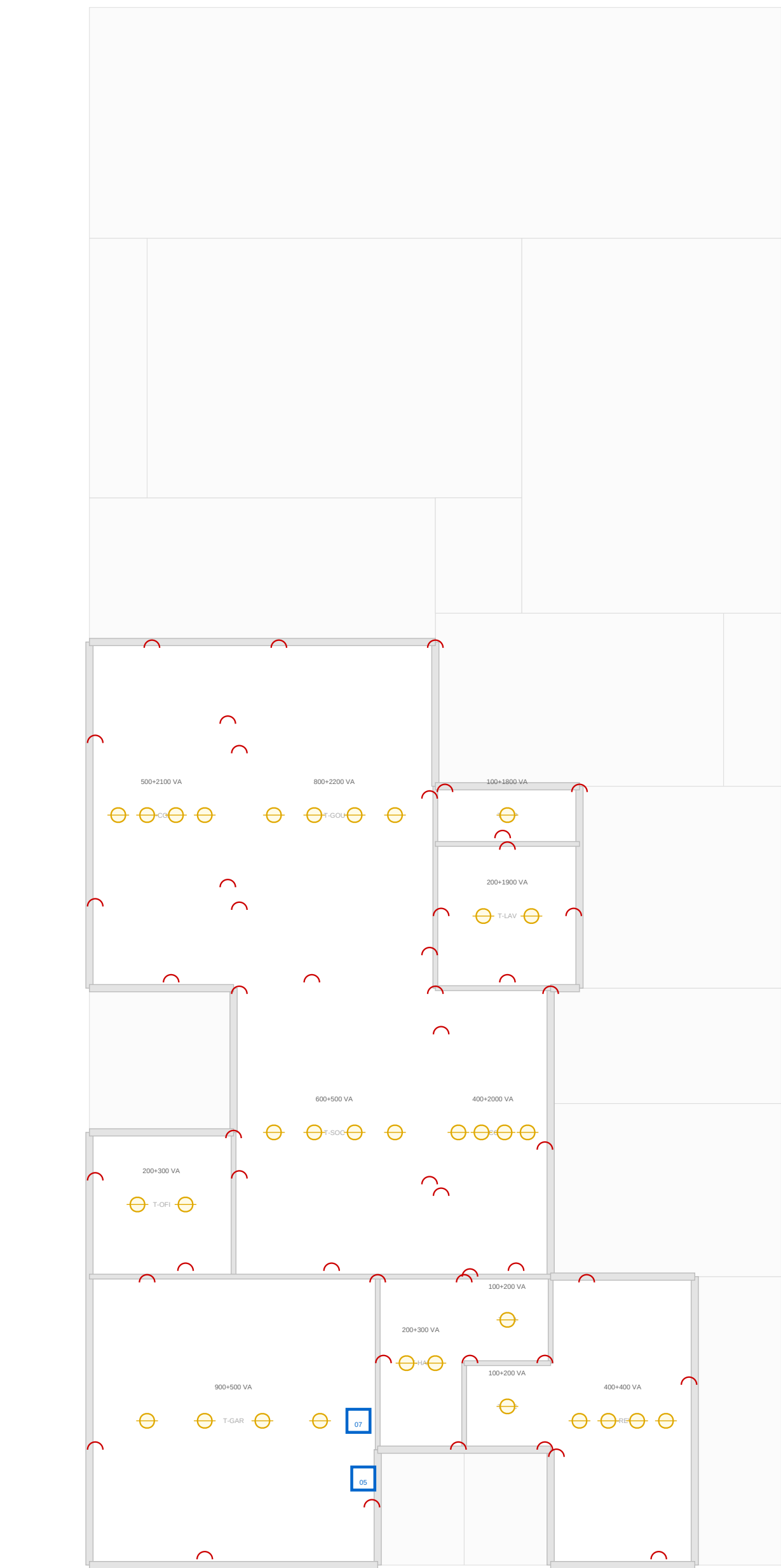
2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100



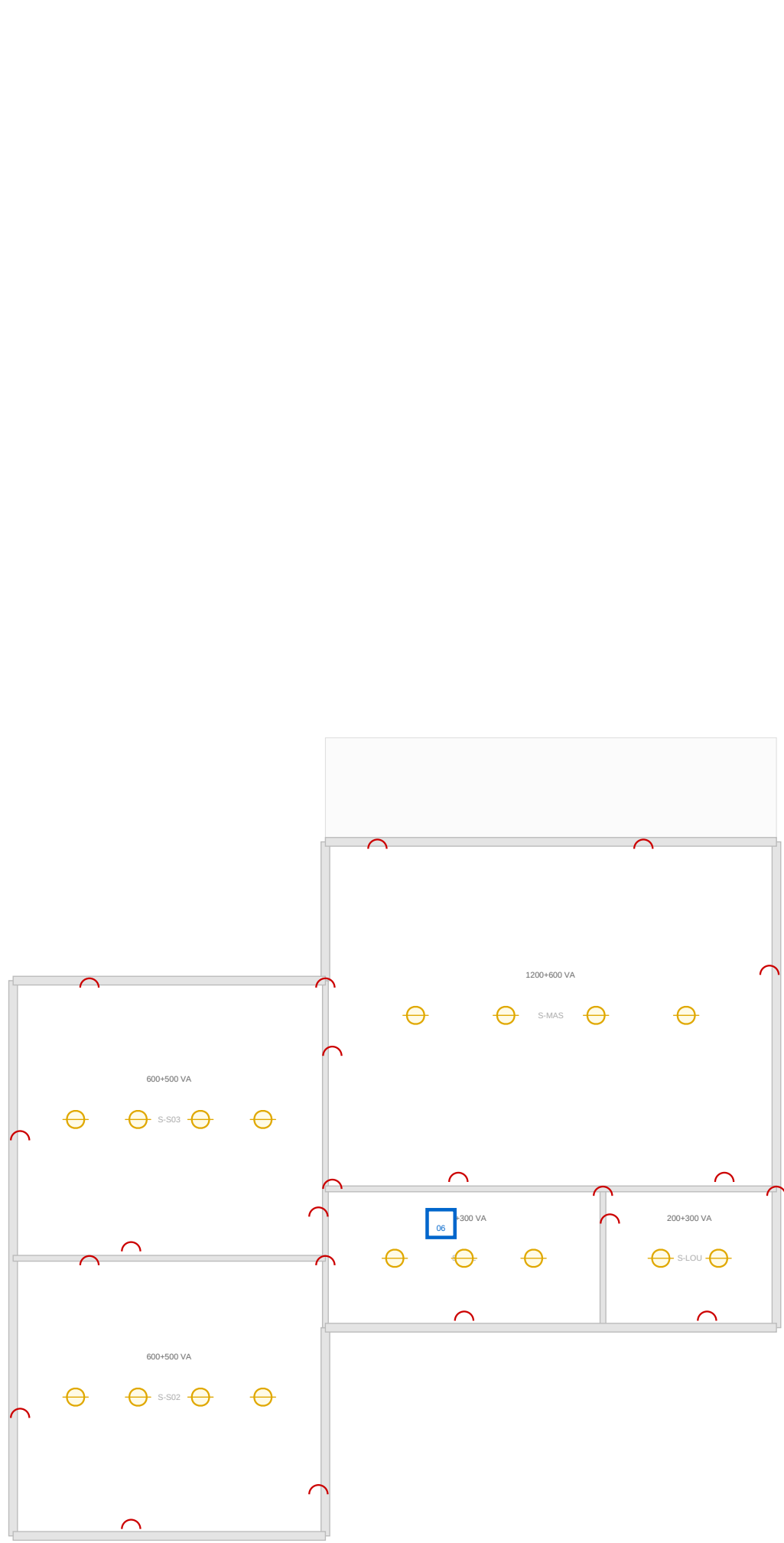
DECISÃO	DIAMETRO REVELA
DECISÃO	CONSEQUÊNCIA HEDRALICA
Chuveiro interno em uso de aquecimento central	para 1/2 pole (chuveiro em uso de 0,60), a norma sai de 3,2 para 7,6 poleça e o calorímetro de 190W para 750W
Limite de velocidade por corrente, não por norma	0,750 aproximado a norma a 2,7 mil, a 2,8 mil e talco não possível. Cesta alguns metros de tubo
Pressurizador no ramal superior	0,5 mca por gradiente não aceita chuveiro interno. TC-4 exige 12 mca
Uma única rede de água	RED interno e rede não há rede não present no tubo, e com esse desequilíbrio a única possibilidade de consumo controla
Caixa de gordura antes da entrada	calorímetro + TC-11 (DE-1) + TC-12 + rede. DR-020 com calorímetro de 2 m

(continuacao)							
COD	AMB	TIPO	PESO	UPC	DN AF	DN ESG	QUENTE
BC-01	T-COZ	pa	0,70	3	DN25	DN40	---
BC-04	T-ODU	pa	0,70	3	DN25	DN40	---
BC-05	T-LAV	pa	0,70	3	DN25	DN40	---
EQ-02	T-LAV	lavadora	1,00	3	DN25	DN40	---
DN-01	T-DKP	ducha externa	0,40	2	DN25	DN40	---

de 40 REV R55



1 PONTOS ELETRICOS — TERREO
ESCALA 1:100



2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA									
COD	CARGA	VA	TENSÃO	GRUPO	FI	DEMANDA (VA)			
TUE-1	Chuveiro elétrico suite master	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375			
TUE-2	Chuveiro elétrico suite 02	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375			
TUE-3	Chuveiro elétrico suite 03	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375			
TUE-4	Chuveiro elétrico banho de recreação	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375			
TUE-5	Suite 001 30.000 BTU (zona social)	2.300	220 V	climatização	1,00	2.300			
TUE-6	Suite 10.000 BTU suite master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400			
TUE-7	Suite 10.000 BTU suite 02	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400			
TUE-8	Suite 10.000 BTU suite 03	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400			
TUE-9	Suite 10.000 BTU quarto reservat	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400			
TUE-20	Suite 10.000 BTU sala lounge	800	220 V	climatização	1,00	800			
TUE-24	Suite 10.000 BTU office do master	800	220 V	climatização	1,00	800			
PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)		2.700	220 V	serviço	0,50	1.350			
CONTINUAÇÃO									
AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERIM (m)	KLIM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE		AMB
S-MAI	SUITE MASTER	44,90	27,6	1200	5	600	seca	T-001	Y-RES
S-001	QUARTO-01	16,00	14,0	800	5	160	seca	T-002	T-RES
T-001	COURTNEY	30,24	22,8	800	7	2200	molhada	T-003	T-COF
S-002	SUITE 02	25,82	20,4	800	5	500	seca	T-004	T-COF
S-003	SUITE 03	25,82	20,4	800	5	500	seca	T-005	T-COF
T-002	ESTAR E JANTAR	29,09	20,4	800	5	500	seca	T-006	T-LAV

(continuação)			POR QUE f _d = 1,00 NA CLIMATIZACAO									
COD	CARGA	ASSUNTO	DESENVOLVIMENTO									
TUE-12	Lava-louça											
TUE-13	Forno elétrico	Ó que a máquina aquece	as tabelas de demanda da NBR 5410 vari de média nacional, então se consideramos a carga intermediária e nacional									
TUE-14	Micro-ondas	Ó que aquece bem alimentos	as cinco equipamentos funcionam juntos em todos os pontos do projeto, não existe a diversificação que o fator propõe									
TUE-15	Máquina de lavar											
TUE-16	Refrigerador	Ó que tudo serve	com 60 L, 70 L a demanda varia de 2.370 VA a 3.000 VA e o padrão mínimo de 100 A — o total aparece e o diagrama geral segue exatamente na hora de maior calor									
TUE-17	Bateria de car	Ó que é projetado para	trabalha o diagrama para um maior em vez de calor, transformando uma potência em um risco de incêndio									
TUE-18	Ventilador											
TUE-19	Elevador	Cuido do elevador	cabo de 25 mm ² em vez de 25 mm ² no canal de entrada, distância de metros, uma vez na vida da casa									
TUE-20	Panela automática		100	220 V		diversos	0,30	100				
TUE-21	Panela elétrica		200	220 V		diversos	1,00	200				
TUE-22	Carregador de veículo elétrico (INFRAESTRUTURA)		7.400	220 V		reserva	0,00	0				
Reserva para o sistema de energia			22.000	127 V		base	0,24	5.280				
(continuação)											25.400	
AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERIM (m)	CLASSE	KLIM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE				
T-002	COCINA	21,00	20,4	300	4	2000	molhada					
T-003	QUARTO-RESERVAT	16,00	14,0	400	4	400	seca					
T-004	CORR/ESCALA	14,40	18,8	400	5	2000	molhada					
S-004	HALL E RODAPIA	11,02	14,4	300	3	300	seca					
T-001	OFICINA	9,00	12,0	200	3	300	seca					
T-LAV	LAVANDERIA	9,00	12,0	200	4	1900	molhada					

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

Projeto (preliminar)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA 400/500/300

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR RDS

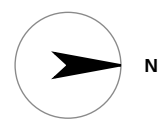
IMAGEM LIBERADA PARA OBRA

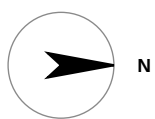
SEM ART / RNT

PROJETO

27

06-48 REV-005

28



IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA		
ITEM	ESPECIFICACAO	REAZO
Graxia	resina liquida poliuretanica, 2 demacos	Resina acompanhada a movimentacao do contrapiso sobre todos LCP
Subido na parede	300 mm	revestimento do piso dentro e fora do LCP e LCP e vigas e pilares
Subido no teto	1000 mm	altura do chumbinho e at o que a agua bate todos os dias
Relevo no teto	15 mm	relevo suficiente para conter, lavar e escoar para sem respingar
Tela de intercalagem	intercalagem com trama de 50 mm por 72 x	em LCP e LCP e somente nos muros, apoiados a CDP por dentro, sem ancor
Faixa linear na base	600 x 800 mm	colado em uma faixa de 50 mm de piso e resina em os dois

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHDO	LAVANDIA DO CORRE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredes apertadas)	2600	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-OPF	OPCIONA	ultima	9,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredes apertadas)	2600	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + contrapiso e tapetes	2600	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORRE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COZINHA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acilico porcelanato com bicoada, 2 demãos	gesso liso lissado	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acilico porcelanato com bicoada, 2 demãos	fôrro dissonante (a lateral aparente no	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco	2600	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	sem fôrro (paredes apertadas)	2600	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SUITE	SUITE 03	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOJAMENTO	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MEIA LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAO	SUITE MASTER	intimo	46,60	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS / INDICACAO - CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de passagem monumental	granito e calcario, afresco, vidro e carga de rede
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura mltipla de piso, para a fôrro de tipo de rede
Fôrro	Fôrro (desempenho acustico)	fôrro absorvente de onda e revestimento de rede — 20,24 m2 no gourmet
Fôrro revestido	Fôrro, 11 x 2400 mm no banheiro	unico lugar onde o fôrro, revestido e fôrro de rede, cabem sem fôrro
Revestimento de parede	condicoes de unidade de unidade	em 100 e revestido de gesso no pinto de rede, em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposicao	acilico com bicoada em area unida, elastohermo na fôrro

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de area unida	lateri acilico porcelanato com bicoada, 2 demãos
Pintura externa	acilico elastohermo sobre base ceramica
Pintura de fôrro	lateri PVA liso branco
Revestimento de parede	polidesthero 100 x 15 mm, pntado
Revestimento de area revestida	em porcelanato recortado de rede, pntado
Solado interno	sem solado — piso continuo na mesma rede
Solado de area revestida	granito cinza 150 mm, do qual de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em area revestida e acilico nas demãos

NOTAS

- Quadro DERIVADO das decisoes anteriores: zonas de passagem, fôrro acustico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista preliminar de acabamento e a categoria de divergencia em rede — e a ultima a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Revestimento 100 mm em area revestida, recortado da propria rede do piso.
- Fôrro de rede revestido a 2400 mm e por al que passam dentro do al, elastohermo e fôrro de rede.

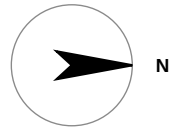
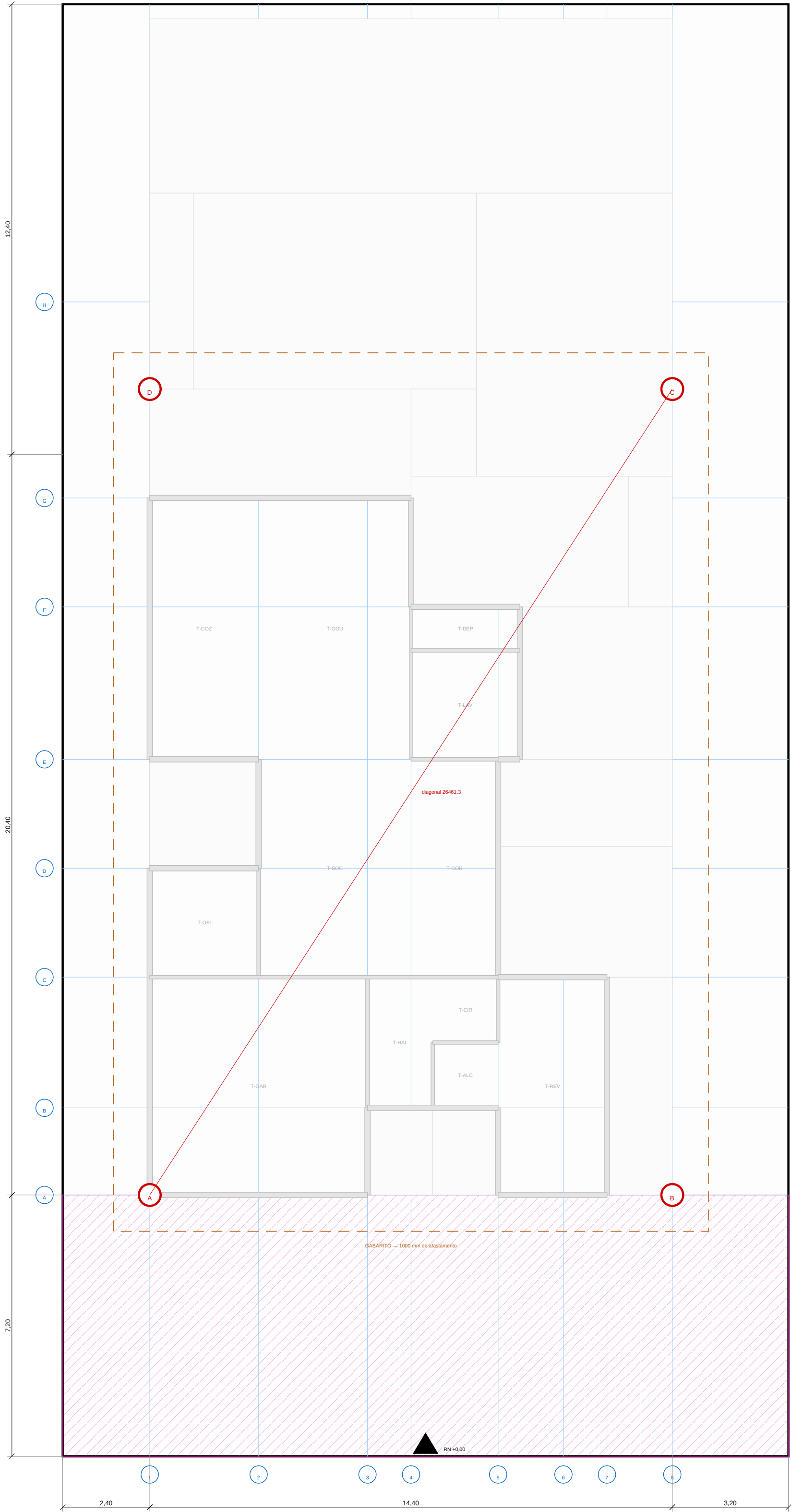
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA Unia Consolidada PS-PS2 (previsão) UNIDADE MESTRE: AM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 605/605/605	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR PS NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJETO 30 06-48 REV-PS
--	---	---	--



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DISSA-ISA	DISSA-NORTE	TESTADA	FORNO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de mão de obra	divergência acima de 10 mm interrompe a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 100 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	pergunte 75 x 75 a 100 x 100
4	Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Cotar cada canto dos QUADs diretos	verificar em cada canto, erro de cada lado
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 20 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (1) e Y (1)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12600 - 13800 - 15000 - 18000
Y (1) e X (1)	7200 - 9600 - 13200 - 14200 - 15000 - 28400 - 29400 - 32800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: a casa sai do lugar.
- Cada canto é cotado dos QUADs diretos, nunca em cadeia acumulada — erro de cadeia soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o núcleo.
- Ata no ato de locação, atestado ao medidor TC-06, com 0,001 m por acurado do terreno.

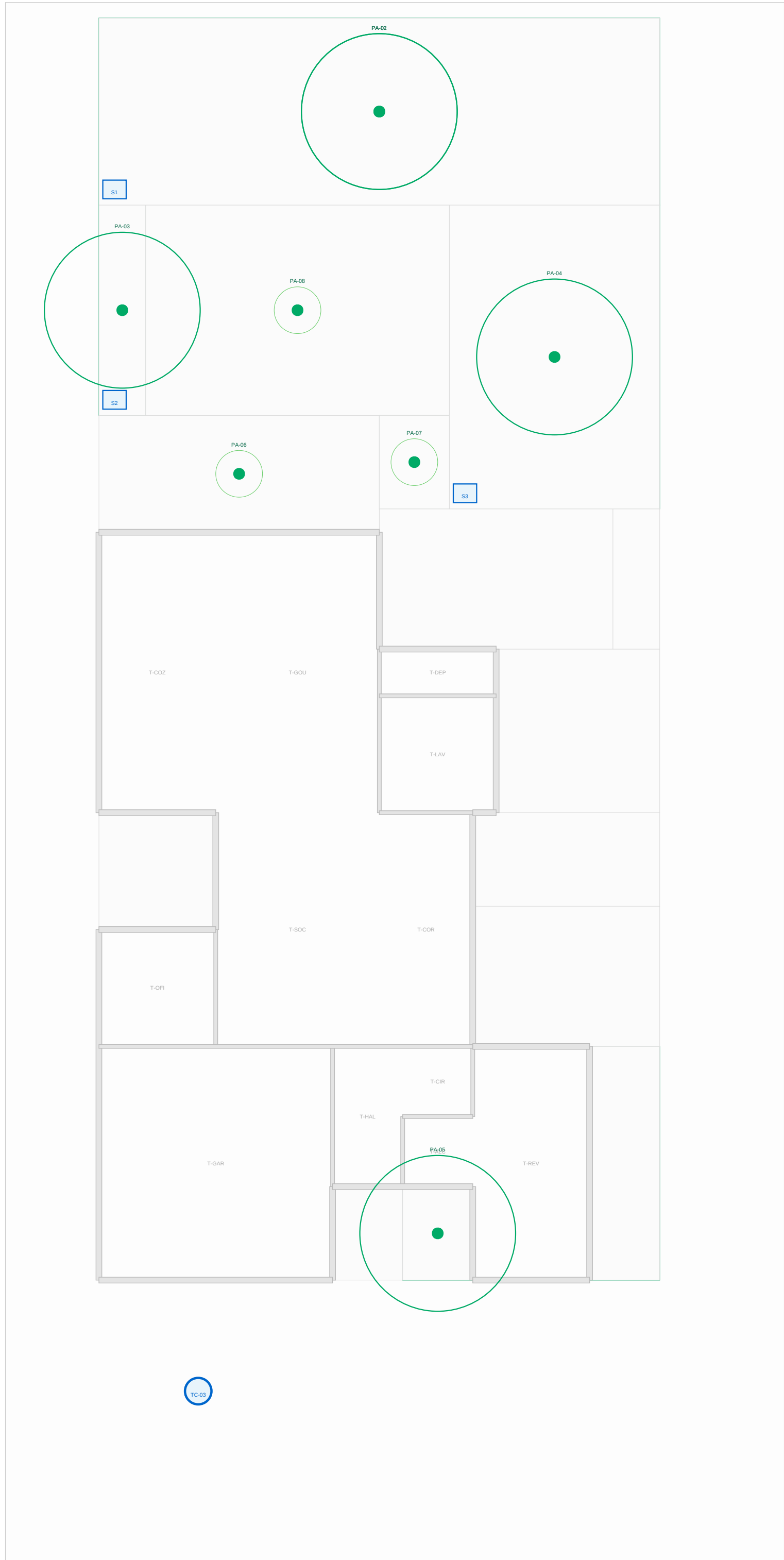
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MÁQUA: 600/900/300	DISSAÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R/S Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 31 DE 40 REVISÕES
---	--	--	--------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSQ	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-010	Ipê-amarelo (Parishianthus)	9 x 12 m	1	sombrea alta no fundo e filtração de ventos	privacidade, não agressivo	3000	4500
PA-02	T-010	Jabuticabeira (Pitheca cauliflora)	8 x 9 m	1	sombrea densa e fixa no próprio tronco	não agressivo, crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-010	Viçosa com Barranqueta e Zantedeschia	10 x 12 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura total	em vaso	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira-açu (Guarea dumetosa)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, próxima ao tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Viçosa com Forno e Agave	5,6 x 1,0 m	6	jardim de inverno frio, visto do quarto	em vaso	300	1800
PA-06	T-010	Manjericão aromático em vasos elevados	5,6 x 1,0 m	6	aberto, manjericão e capim limão no varanda, 0,500 por	em vaso	300	3000
PA-07	T-010	Senteiro (Lantana camara)	---	3	acabamento perimetral com a varanda, verde sem chegar close	em vaso	0	1800
PA-08	T-010	Plano decorativo (Lantana)	1000mm	0	permeabilidade e abafado alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitte regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com não fumaça, rega abunda com não seco
Demanda média	68,8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondência aos setores
Fone	rede pública, com registro a 10m de 1,30 metro no calceval	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento a ras expostos: mangueiras metálicas, não muito fechadas e não long	gotejamento profundo para irrigação e molhar a fachada
Area do jardim	127,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	10 hectares correspondendo 800.000 m² de 800 m²
Área impermeabilizada	200.40 m² (24,17 % do lote)
Lei 1.280/2007 (Povo Agreste)	estágio acima de 500 m — não chega (falha de 170,60 m)
C do terreno natural / construído	0,20 (1,5409)
Vazão para a rua antes / depois	8,00 (21,90 L/s (2,746)
Vazão de retorno	6,38 m³ / s e velocidade de 13,96 L/s durante 10 min
Orifício de descarga	200 mm, coberto na rede de pro-ocupação, assenta em 10 mm
Por que não se usa mais	66,3671400 por decisão do proprietário em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a ancora simbólica ANTES de o sul chegar na parede, e sempre em vez de reatado.
 - * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o sul. At a sombra vem do índice e lado.
 - * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/dia em média.
 - * Fonte: rede pública, com registro a 10m de 1,30 metro no calceval

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Por RSD (previsível) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RSD LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROVA 32 DE 48 REVIEWS
--	--	--	------------------------------

PR	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e instalación	estado (PRO)
02	Planta baixa – corte	estado (PRO)
03	Planta baixa – superior	estado (PRO)
04	Planta de layout – tarax	estado (PRO)
05	Plano de cobertura	estado (PRO)
06	Cortes AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Croqui económico	estado (PRO)
09	Quadro genérico e pendencias	estado (PRO)
10	Detalles constructivos	estado (PRO)
11	Descompenso técnico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de fontes de radiación	estado (PRO)
13	Especificación por exigencia	estado (PRO)
14	Auditoría do modelo	estado (PRO)
15	Elementos interuais	estado (PRO)
16	Planta de foros e iluminación	estado (PRO)
17	Accesibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Programa de pintas LSP	estado (PRO)
19	Estudo de instalación	estado (PRO)
20	Interface LSP x perfil terminado	Etapa 2 (PRO)
21	Plano de foraxos e pendencias	Etapa 2 (PRO)

NR	FRASECA	ETAPA
22	Ampliação malhada ... terra	Etapa 2 (P2D)
23	Ampliação malhada ... superior	Etapa 2 (P2E)
24	Pagamento de póis	Etapa 2 (P2D)
25	Escada executiva	Etapa 2 (P2D)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P3A)
27	Eletros, luminárias e dados	Etapa 3 (P3A)
28	Climatização ... tetos e lajes	Etapa 3 (P3A)
29	Osmegens pluvial e de piso	Etapa 3 (P3A)
30	Acabamentos por ambiente	Etapa 4 (P4D)
31	Locação de rede e gabinetes	Etapa 4 (P4E)
32	Paralelismo e ortogonais	Etapa 4 (P4D)
33	Entress: tubos, rasos e pendentes	Etapa 4 (P4E)
34	Placas, reb. e fachada (P2E)	P2E
35	Base assal e contra de rede (P2E)	P2E
36	Catálogo bombo de peças (P2E)	P2E
37	Sondagem SPT e fundação (P2E)	P2E
38	Referencia pluvial e superficial de base (P2E)	P2E
39	Desempenho acústico eólico ambiente (P2E)	P2E
40	Cargas, equilíbrio, de faixas e mercado (P2E)	P2E

REV	CONTEÚDO
R00	Módulo paramento inicial: 23 pranchas de estudo
R01	Etapa 1 – sessões técnicas: preparação: cobertura completa
R02	Fila inicial: Otimizada por zona, com fronteira aerodinâmica
R03	Etapa 2 – resultados comparativos: auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – conformação de instalações: voo global reabilitado
R05	Etapa 4 – acabamentos, texturas, paisagem e encaixe
R06	YARE, MASTED (o paramento: master de 46,80 m2; mini lounge, piscina de 17,52 m2; casa de máquinas na lateral técnica; paisagem: sem pântano e rasgo de luz na fachada)
R07	Eixo social: cozinha italiana e fundo, cordão de vidro de 7,300 m2, voo: galeria gourmet de 2.000 mm em balcão e piscina no eixo
R08	Despesa total no ponto de serviço, com o ponto de fuga: abordo dentro do voo, sala para o fundo, de frente para o cordão
PENDÊNCIAS	Programa de 63 auditorios, segundo bloco de verificações e não delibado completo, entre eles a prancha de master e a prancha de delibado

	PENEDURA	REFERENCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Centro-óptico de 50cm (20x70", Lente de aquecimento, gelatina)	Lei 1.038/2014	Condições ideais a implantação	ABERTA
2	Servidor de rede e cabos de rede e de dados	NBR 12272 e NBR 14841	RESOLUÇÃO Nº 552/2012, SP-02, SP-03 e SP-04 asseguram proteção mínima. O caso repositivo por UNIFORMIDADE e não por capacidade – No 3 e 4 os primeiros eixos, através dos quais a ABERTURA de rede possui 600 mm com	ABERTA
3	Celular estrutural de fibra óptica (LSP – laminado, com AMT)	NBR 8800/14782	Estresse e fadiga, ruído e aquecimento por duto de água. O pre-dimensionamento por fadiga não satisfaz verificação de fadiga (tenção total)	ABERTA
4	Verificação ambiental de risco aval	Código Ambiental de Manaus	EXATAMENTE NÃO se encontra no plano de risco, não há a poluição, e o mesmo projeto não permeia a conexão com	RESOLUÇÃO
5	Engenharia municipal de engenharia para o tel	Lei Municipal 1.100/2017 (Projeto Ambiental, Manaus)	RESOLUÇÃO Nº 552/2012 e não se trata de área regulamentada e o caso tem 306,40 m ² – não atinge, com 170,88 m ² de fidei. Portanto, adiante mesmo assim, 306,40 m ² de área	ABERTA ABERTA (o projeto não foi realizado)
6	Regulamento específico de condimento	—	Fachada, marcos, ruído e espaço negro	ABERTA
7	Padrão de entrada de energia elétrica	NCE-02 (BRT, edifícios individuais)	RESOLUÇÃO Nº 552/2012, UN-02, UN-03, UN-04, UN-05, UN-06, UN-07, UN-08, UN-09, UN-10, UN-11, UN-12, UN-13, UN-14, UN-15, UN-16, UN-17, UN-18, UN-19, UN-20, UN-21, UN-22, UN-23, UN-24, UN-25, UN-26, UN-27, UN-28, UN-29, UN-30, UN-31, UN-32, UN-33, UN-34, UN-35, UN-36, UN-37, UN-38, UN-39, UN-40, UN-41, UN-42, UN-43, UN-44, UN-45, UN-46, UN-47, UN-48, UN-49, UN-50, UN-51, UN-52, UN-53, UN-54, UN-55, UN-56, UN-57, UN-58, UN-59, UN-60, UN-61, UN-62, UN-63, UN-64, UN-65, UN-66, UN-67, UN-68, UN-69, UN-70, UN-71, UN-72, UN-73, UN-74, UN-75, UN-76, UN-77, UN-78, UN-79, UN-80, UN-81, UN-82, UN-83, UN-84, UN-85, UN-86, UN-87, UN-88, UN-89, UN-90, UN-91, UN-92, UN-93, UN-94, UN-95, UN-96, UN-97, UN-98, UN-99, UN-100, UN-101, UN-102, UN-103, UN-104, UN-105, UN-106, UN-107, UN-108, UN-109, UN-110, UN-111, UN-112, UN-113, UN-114, UN-115, UN-116, UN-117, UN-118, UN-119, UN-120, UN-121, UN-122, UN-123, UN-124, UN-125, UN-126, UN-127, UN-128, UN-129, UN-130, UN-131, UN-132, UN-133, UN-134, UN-135, UN-136, UN-137, UN-138, UN-139, UN-140, UN-141, UN-142, UN-143, UN-144, UN-145, UN-146, UN-147, UN-148, UN-149, UN-150, UN-151, UN-152, UN-153, UN-154, UN-155, UN-156, UN-157, UN-158, UN-159, UN-160, UN-161, UN-162, UN-163, UN-164, UN-165, UN-166, UN-167, UN-168, UN-169, UN-170, UN-171, UN-172, UN-173, UN-174, UN-175, UN-176, UN-177, UN-178, UN-179, UN-180, UN-181, UN-182, UN-183, UN-184, UN-185, UN-186, UN-187, UN-188, UN-189, UN-190, UN-191, UN-192, UN-193, UN-194, UN-195, UN-196, UN-197, UN-198, UN-199, UN-200, UN-201, UN-202, UN-203, UN-204, UN-205, UN-206, UN-207, UN-208, UN-209, UN-210, UN-211, UN-212, UN-213, UN-214, UN-215, UN-216, UN-217, UN-218, UN-219, UN-220, UN-221, UN-222, UN-223, UN-224, UN-225, UN-226, UN-227, UN-228, UN-229, UN-230, UN-231, UN-232, UN-233, UN-234, UN-235, UN-236, UN-237, UN-238, UN-239, UN-240, UN-241, UN-242, UN-243, UN-244, UN-245, UN-246, UN-247, UN-248, UN-249, UN-250, UN-251, UN-252, UN-253, UN-254, UN-255, UN-256, UN-257, UN-258, UN-259, UN-260, UN-261, UN-262, UN-263, UN-264, UN-265, UN-266, UN-267, UN-268, UN-269, UN-270, UN-271, UN-272, UN-273, UN-274, UN-275, UN-276, UN-277, UN-278, UN-279, UN-280, UN-281, UN-282, UN-283, UN-284, UN-285, UN-286, UN-287, UN-288, UN-289, UN-290, UN-291, UN-292, UN-293, UN-294, UN-295, UN-296, UN-297, UN-298, UN-299, UN-300, UN-301, UN-302, UN-303, UN-304, UN-305, UN-306, UN-307, UN-308, UN-309, UN-310, UN-311, UN-312, UN-313, UN-314, UN-315, UN-316, UN-317, UN-318, UN-319, UN-320, UN-321, UN-322, UN-323, UN-324, UN-325, UN-326, UN-327, UN-328, UN-329, UN-330, UN-331, UN-332, UN-333, UN-334, UN-335, UN-336, UN-337, UN-338, UN-339, UN-340, UN-341, UN-342, UN-343, UN-344, UN-345, UN-346, UN-347, UN-348, UN-349, UN-350, UN-351, UN-352, UN-353, UN-354, UN-355, UN-356, UN-357, UN-358, UN-359, UN-360, UN-361, UN-362, UN-363, UN-364, UN-365, UN-366, UN-367, UN-368, UN-369, UN-370, UN-371, UN-372, UN-373, UN-374, UN-375, UN-376, UN-377, UN-378, UN-379, UN-380, UN-381, UN-382, UN-383, UN-384, UN-385, UN-386, UN-387, UN-388, UN-389, UN-390, UN-391, UN-392, UN-393, UN-394, UN-395, UN-396, UN-397, UN-398, UN-399, UN-400, UN-401, UN-402, UN-403, UN-404, UN-405, UN-406, UN-407, UN-408, UN-409, UN-410, UN-411, UN-412, UN-413, UN-414, UN-415, UN-416, UN-417, UN-418, UN-419, UN-420, UN-421, UN-422, UN-423, UN-424, UN-425, UN-426, UN-427, UN-428, UN-429, UN-430, UN-431, UN-432, UN-433, UN-434, UN-435, UN-436, UN-437, UN-438, UN-439, UN-440, UN-441, UN-442, UN-443, UN-444, UN-445, UN-446, UN-447, UN-448, UN-449, UN-450, UN-451, UN-452, UN-453, UN-454, UN-455, UN-456, UN-457, UN-458, UN-459, UN-460, UN-461, UN-462, UN-463, UN-464, UN-465, UN-466, UN-467, UN-468, UN-469, UN-470, UN-471, UN-472, UN-473, UN-474, UN-475, UN-476, UN-477, UN-478, UN-479, UN-480, UN-481, UN-482, UN-483, UN-484, UN-485, UN-486, UN-487, UN-488, UN-489, UN-490, UN-491, UN-492, UN-493, UN-494, UN-495, UN-496, UN-497, UN-498, UN-499, UN-500, UN-501, UN-502, UN-503, UN-504, UN-505, UN-506, UN-507, UN-508, UN-509, UN-510, UN-511, UN-512, UN-513, UN-514, UN-515, UN-516, UN-517, UN-518, UN-519, UN-520, UN-521, UN-522, UN-523, UN-524, UN-525, UN-526, UN-527, UN-528, UN-529, UN-530, UN-531, UN-532, UN-533, UN-534, UN-535, UN-536, UN-537, UN-538, UN-539, UN-540, UN-541, UN-542, UN-543, UN-544, UN-545, UN-546, UN-547, UN-548, UN-549, UN-550, UN-551, UN-552, UN-553, UN-554, UN-555, UN-556, UN-557, UN-558, UN-559, UN-560, UN-561, UN-562, UN-563, UN-564, UN-565, UN-566, UN-567, UN-568, UN-569, UN-570, UN-571, UN-572, UN-573, UN-574, UN-575, UN-576, UN-577, UN-578, UN-579,	

1024	E17 e E18 — off-line reviews, análise de impacto que sepa o que já foi concluído, corrigido. DHP, PICA, CRO, ST1, CSD, Xano, e banco de 28 entidades
1025	E20 e E22 — documento gerador do modelo em três modos de leitura, checklist de 16 itens com notas de erro, e scores com a fórmula exposta, inclusive CCOs e desnormalização
1026	E29 — aba de engenharia no visualizador: sete vistas do motor, painel de gráfico desenvolvido a partir da coordenada da própria peça. Desenhos expôs três defeitos: 138 peças fora do envelope do painel, dois eixos mais altos que a parede emendas em silêncio e o código de peça que se dá duas vezes e ...

[illegible]

APRENDIZADO	DESENVOLVIMENTO
o Eu me movo, mas um conjunto de desenhos o Eu sou movido, mas não vou de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audição não sabe a frente, mas sabe a traseira o Eu sou movido por contínuos	as 20 pranchas são vistas de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audição não sabe a frente, mas sabe a traseira 100 contínuos verificáveis, o que faz com que o modelo e a audição não estejam alinhados, e é isso exatamente aquilo que se é definido: documentando a aprendizagem
o Especifico um determinado, mas não por catálogo	7.80 mil de grande escala: primeiro na casa inteira, e de 20 anos com vários acústicos, sendo observados em seu crescimento
NAO é a praga legal	nos subitutos: ACTINET, cálculo estrutural, sonogramas sem aproximação municipal
NAO Bateria telefônica	a programação de parâmetros de estudo: lista-remota: classificação de telefonia
Impulsores estão relacionados [4]	parâmetros ultrabólicos de 50/20, sendo adaptados do solo e incorporados a programação em projeto segundo como hipotese

- Revisão R55 — Inálidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.
- Auditoria: 32 verificacoes e 180 condicoes; 0 erro(s), 8 alertas(oes), 19 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem AIT/PRRT.
- Reprodutivel integralmente por 'python build.py' a partir do modelo.

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRIMEIRA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R55	33
pos-R52 (previsto)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 0000	FORMATO A1	SEM ART. / RBT	OK 42 REV R55
	MALHA 005/000/090		



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área útil neta	17,02 m2 / 17,13 m2	volume dentro da faixa de 17 a 19 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	faixa 1,10 a 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm a 300 mm	entenda mais, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	borda oposta a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 900 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável, para menos rodando durante mais tempo
Diâmetro de fundo	2 m, entapissamento	dois metros de fundo abastecido 900 mm não exigência antiq/pt
Relevo / abismo / degraus	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abismo, para varrer a superfície
Aquecimento	3,180 m2 de 18 W, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessitada
Aquecimento	não instalado, tapete e espaço de isolamento pré-instalado	tapetes todos dois negativos flutu, deve ficar depois todos o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em excesso compatível em TODA a hidráulica, decida em experts

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
Faixa seca da piscina	porcelanato externo classe R11	o resto da área descalço no piso do sol
lounge e circulação do deck	MPC construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
passagem e acesso	placa cimentada cimentada clara	compensar a permeabilidade perdida pelo deck
Varanda do pavimento superior	porcelanato externo classe R11	mesma exigência de piso molhado e descalço da faixa da piscina, sem acrometuar também
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	MPC escuro passa de 35 C sob luz de Natúria (aberto 0,20), porcelanato claro fica em -45 C (aberto 0,50), a 40 m se descalço começa em 30 C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Muralista claro de grande formato	placa cimentada com revestimento minimal 1,200 x 4,00, junta seca de 6 mm	—
Alumínio grafite líquido	portais de cor, brisas e guarda corpo	—
Moldura	faixa da porta de entrada e faixa do portão	—
PF 01 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz a faixa da moldura da porta e marca a profundidade do portão
PF 02 — luz a lateral do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luzes horizontais centrais e de que faz a copa parecer baixa e longa a noite
PF 03 — base do muro e do portão líquido	helicóptero embutido no piso, 3 W, nome natural	revêla a textura do líquido por moldagem
PF 04 — luzes no portão de entrada	projeto de solo 1 W, 2,700 K, nome 15 graus	profundidade, a copa formada recusa o plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o padrão: ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimentos minimalistas de grande formato	faixa 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portais e brisas líquidas em metal escuro	faixa 2 ja especificada — e agora também contendo o nicho de condicionadores, no lugar da rede vegetal
Ponto de encontro alto em madeira	faixa 3, P101 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a faixa alta
Rasgo de luz vertical sob cada plano	ACRESCENTADO nesse relevo (PF 02 e PF 03), o que conecta a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte na entrada	compatível com o paisagismo sem poda, luzes PF 04 previstas
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico: abado alto no piso externo

NOTAS

* Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,28 m2 de lâmina, 17,13 m2 O YAMAL, nos 5,50 x 3,20, adaptado modular sobre a malha de 300 mm.

* Faixa seca perimetral externa 900 mm, verificada nos quatro lados.

* Recirculação 2,45 m3/h para manter o volume em 6 h.

* Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

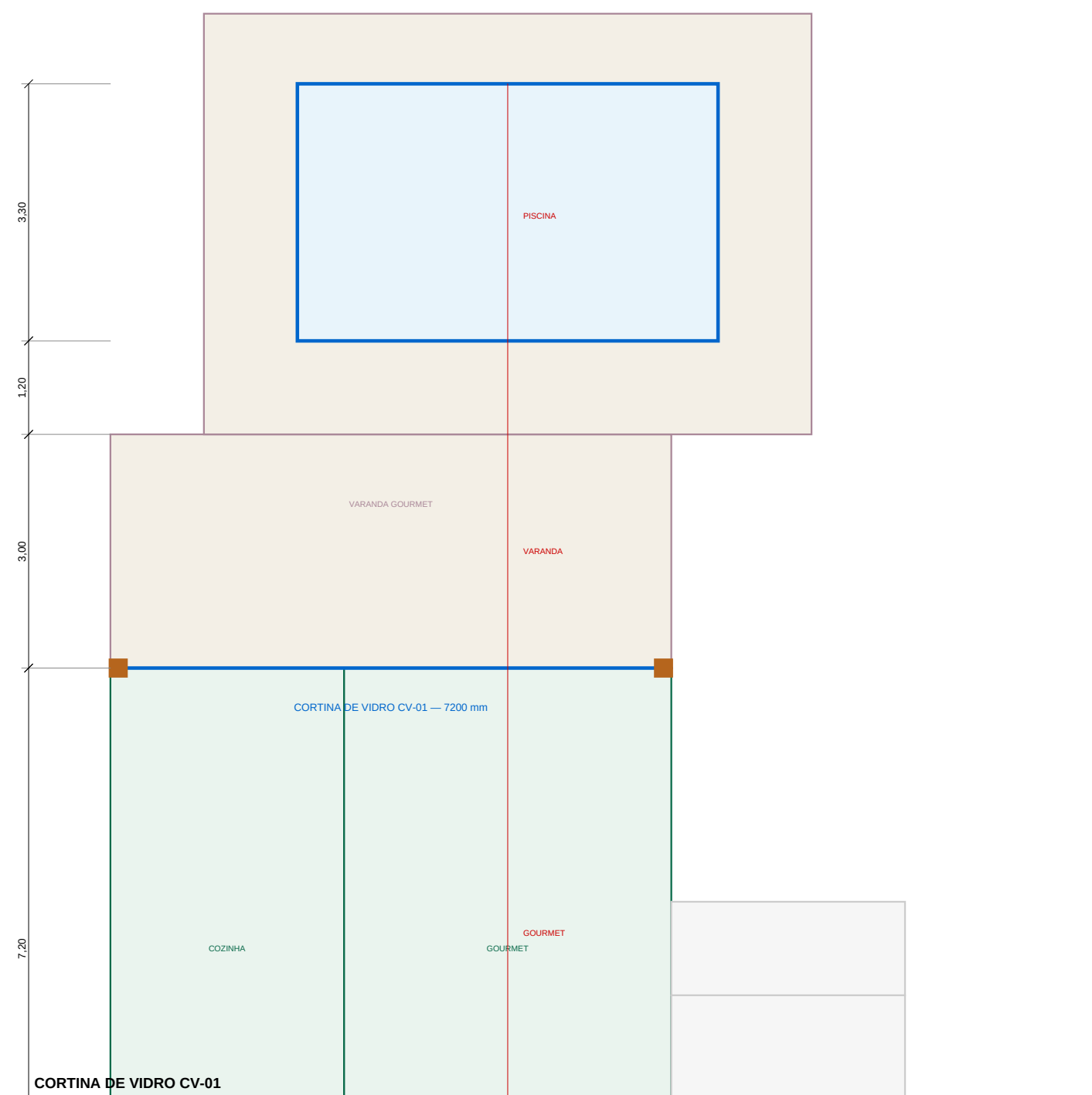
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUSA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R05	34
Rev. R02 (previsto)	FORMATO A1	IAO LIBERADO PARA CRIAÇÃO	06-48 REV.05
UNIDADE: METRO - MM	MALHA: 600/600/300	SEM ART / RNT	



ITEM	PROJETO	HAZAR
Logan de vai	7500 mm	a partir do eixo de sustentação, no eixo, não vai trecho de 1000 mm
Foras	8 x 900 mm	foras, sem qualquer vertical entre elas
Vidro	temperado 32 mm, refletor	sem qualquer vertical no refletor
Segurança	de segurança nos dois lados, com base fixa a 1.500 mm	de 1000 mm e refletor, alguns vão ter refletor
Acabamento	90 graus em nicho lateral, 4 furos para cada lado	aberto sobre 6000 mm de base — o caso que separe contra de parte de cor
Paralelo	200 x 900 mm em cada parte	embudo no paralelo, furos laterais de 100 mm
Tubo superior	perfil estrutural fixado na água V.3.0, com espaçamento de 10 mm	refletor abertos a furos refletor de 100 mm
Tubo inferior	perfil estrutural, embudo no contraponto, cantoneira para RL-11	de 100 mm de 1000 mm, não para o caso inferior
Vigas	V-10 355x355x12, L700	de 1000 mm de 1000 mm, não para o caso inferior
Os painéis	ALUMÍNIO	de 1000 mm de 1000 mm, não para o caso inferior

NAO SEVE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostagem ao ar	nao ha bomba de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	veloz motorico sem vidros permanentes e gourmet nunca foi construido como ambiente de silencio
Tarefa tecnica	força e controla sua transicao a variacao em ambiente interno, e carga tecnica de projeto nunca controla isso

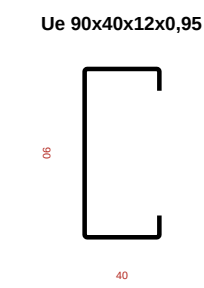


MEDIDA	PROYECTO	SE EFECTUA
Sesión de pago na sala	0 min	qualquer dia e hora como forne o outro pessoa a ser dita anteriores, mas em
Pagamento anteriormente a festa	sem — media média 10° L dentro e fora	parte desenvolvido na sala durante a colatura estando entre mas a parte para debaixo
Ponto central sobre o telão	sem	parte interrompido no seu devolve a altura de porta
Remoção fora da sala de volta	EC 04 30 para a parede total	a balancada estiva recolhida no banco ocupando 3.000 mts 4.200 mts. mts. e, mas a esquerda, o que fazemos a posição
Indisponibilidade da sala	3000 mts	com 1.200 mts mas se não a espaço durante chova, que não o espaço declarado
Fluxo no eixo	0 min de deslocamento	planta fora do eixo transforme a abertura em planta para o todo

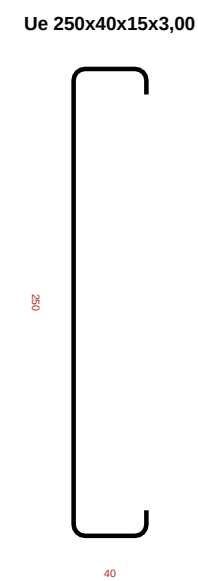
ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Info do eitor	12200 mm	0
Corteiro e guarni (regulador)	18.200 mm	6,98 m
Corteiro de veloz (CV-01)	76400 mm	13,37 m
Barril da rotação coberta	29400 mm	16,20 m
Barril da picota	30000 mm	17,45 m
Fim da picota	20000 mm	20,75 m

10

1 **SECOES DOS PERFIS EM USO**
ESCALA 1:4



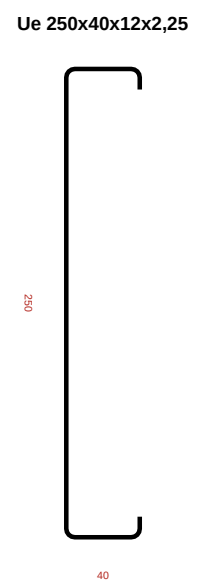
A 179 mm³ to 23.3 cm³ 1.437 kg/m³



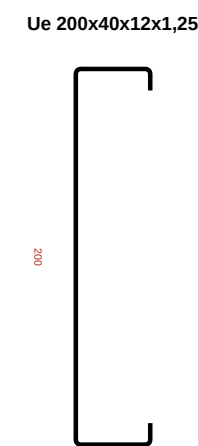
22 peças - viga, viga de borda



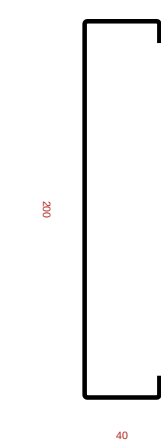
232 peças - blocking, degrau, sill, track, travessa



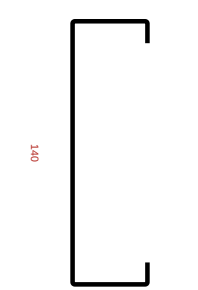
24 peças - viga, viga de borda



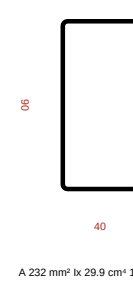
A 370 mm³ lx 199,5 cm³ 2.903 kg/m



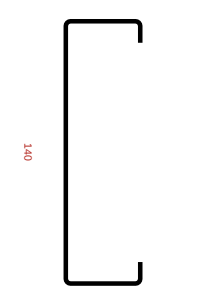
24 peças - viga, viga de bonda



53 peças - viga, viga de borda



50 pieces - header, jack stud, king stud



29 peças - viga, viga de bordo

PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

CODIGO	□ ROSCA	□ CARRICA	COMP	PONTA	Rv (k)	QUANTIDADE
AB 4,8x39 porta boca	4,8 mm	9,5 mm	19 mm	boca	6,8 kN	448
AB 5,5x25 porta boca	5,5 mm	11 mm	25 mm	boca	9,1 kN	742

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP	FORMATO	NORMA	ÁREA
Chape de gesso	12,5 mm	120x2400	NBR 14715	710,0 m²
La de madeira	90 mm	120x2500	NBR 12722	382,5 m²
Folha cimentica	10 mm	120x2400	NBR 15068	238,8 m²
HPS	20 mm	60x120	NBR 12752	235,6 m²
La de vidro	48 mm	120x2500	NBR 12722	74,2 m²
Chape de gesso BR	12,5 mm	120x2400	NBR 14715	34,1 m²
La de vidro	90 mm	120x2500	NBR 12722	14,8 m²
Panel sanduiche EPS	75 mm	100x100x100	NBR 18873	184,3 m²
CDS estrutural	18 mm	120x2440	NBR 14831 / EN 300	17,4 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

ON	EXTENSIO	SISTEMA	AGROMA	COMP	CONVENCIONES
CH23	25 m/s	agrom. fba	1689 1645	188.1 m	1
CH47	40 m/s	agrom. fba	1689 1685	62.2 m	1
CH63	50 m/s	agrom. fba	1689 1685	50.6 m	21
CH21	20 m/s	agrom. quarte	1689 1645	39.6 m	1
CH75	75 m/s	agrom. 1685	1689 1685	38.3 m	13
CH30	130 m/s	agrom. fba	1689 1685	34.6 m	12
CH32	32 m/s	agrom. fba	1689 1645	5.6 m	3

NOTAS

- 27 peças desenhadas a partir das PROPRIAS dimensões: a mesma poligonal de linha média que o solver da NBR 14762 integra.
- Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e a dimensão: $Ue\ 90x42x12x0,95$ diâmetro 90, aba 42, lábio 12, esp. 0,95.
- Desenho de PROJETO, não de fabricação: sem tolerância de dobra, sem não de ferramenta real, sem detalhe de cabeça de fabricante.
- A quantidade de cada peça vem do modelo, e é a mesma que alimenta o plano de corte e o orçamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUI16 TATUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMÉTRICA Lista Consultada ps-PS2 (previsto) ÚLTIMAS MISTRE: 14/11	ESCALA 1:2 FORMATO A1 MAQUA: 000000000	DISEÑO ESTUDIO PRELIMINAR PDS HAZO LIBERADO PARA OBRA SEM: 1977 / 1977	PROYECTA 36 IN-40 REV: PDS
---	---	---	--

prof.	NSPT	Descrição
01	1.1	alven / rede superficial pouco compacta
02	5.3	argila amassa mole a média
03	8.7	resistência média
04	25.3	solo medianamente resistente
05	57.5	solo firme
06	100	terraço e compacto

investigado em 0 m; o acréscimo de terras cai a 10 % da terras do terreno em 4.5 m

Technical drawing of a wooden bench (Bancă) showing side and top views with dimensions and material specifications.

Dimensions:

- radier 180 mm, înălțime 100 mm
- bandă 200x450 mm, 4 x 10 mm
- lățime de înălțime 100 mm
- substituirea compozitului 100 mm, GC = 90 la PE

Material: lemn natural — înălțime minimă a părții de 1,00 m

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUACAO
Pressão de contato (horário)	12,66 MPa	105,6 MPa (90%)	Mais de 6,2 vezes 2
Correções calculadas	909,106 e 1 (tensão 89 167,3 J) 1660,75 120,9	até 10 e a MEDIDA	(considerado por construção)
Elasticidade total	2,28 mm	25 mm	ok
Distância angular	0,00000	0,00000 (1000)	ok
Probabilidade investigada	0 m	0,000 até 4,5 m	suficiente
Nível de água	até 10 cm do solo	—	20% pode mudar (intermediária) de base

PARCELA	IN
Q colônias	156,0
Q povo do superior	140,8
Q parais	232,4
Q radior	942,5
Q laprio e substitucões	414,2
Q povo do superior	176,0
Q povo do tenor	270,0
Q colônias	86,4
TOTAL de servico (Q + Q)	2.888,6
Area do radior	186,4 m2
Pressao media	12,66 kPa

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (projecção + bordadura)	219,2 m ²
Profundidade de inco	600 mm
Corte	130,5 m ³
Bota-freio (comprimento: 25 m)	165,8 m ³
Solubilidade compactada	106,1 m ³
Canal de 300 mm	3
Enxerto de densidade em ata	4
Armador total de radier	1030,2 kg (0,5 kg/m ³)
Concreto (área + borda)	37,74 m ³ + 33,54 + 4,20

- Três sondagens a percussão entregues pelo proprietário: SP-01, SP-02 e SP-03, N2PT metro a metro até 6 m.
- A tensão admissível das TRÊS correlações e adota-se a MENOR; nenhuma delas nasce deste solo, e usar correlação fora do universo que a gerou se é honesto pelo lado conservador.
- Solo não reprovou por capacidade e sim por UNIFORMIDADE; alitero pouco composto e fraco em ART, e machaço não aderir virá fissura.
- Lista prancha NAO substitui projeto de fundação com ART (pendência 3).

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

UNIDADE MESTRE: 06m

SEM ART / 1971

On 25 FEB 1988

1

SUPERFÍCIES DO LOTE

ESCALA 1:200

	telhado e áreas cobertas	205,48 m ²	C 0,95
	ruas, paths e faixa verde da praça	45,95 m ²	C 0,95
	espelho d'água	17,62 m ²	C 1,00
	parque do modelo	137,18 m ²	C 0,90
	acesso de veículos	38,98 m ²	C 0,50
	passarela de pedestres	6,54 m ²	C 0,50
	rua horizontal adjacente	58,18 m ²	C 0,20
	faixa técnica lateral direita	120,00 m ²	C 0,50
	rua lateral adjacente	96,00 m ²	C 0,20
	rua de fundo	5,76 m ²	C 0,20
SOMA — sem de dar o tan		660,69 m ²	C 0,69

2

RESERVATORIO DE RETENCAO

ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	100 mm/h	a MÉDIA que dimensiona cacha e duração
C de terreno natural	0,20	uso com vegetação, antes da obra
C de área construída	0,5489	ponderado pelas superfícies impermeáveis
Volume antes (mm)	6,001 (21,94 L/s)	metodo nacional, a área multiplicada por 2,74
Excedente a rede	13,96 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também ocorre
Tempo de concentração	10 min	uso projeto
VOLUME	6,38 m³	excedente acumulado no tempo de concentração
Cálculo de saída	56,7 mm (27,0 m/s)	calibrado para saída 0,00 L/s com lâmina cheia
Exatidão	34,9 mm	carga variável, toda a água vai para a próxima chuva
Outros	depende, com todo o fluxo e marca produzida, a página 1	a foi pedida e liberada a descarga no solo

- NOTAS
1. R22 não é REUSO por RETENÇÃO e pelo do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento DIFERENTES — um que chega antes da rede, o outro vai para a rede.

2. Para dimensionar qualquer um dos dois sistemas a superfície do LOTE inteiro: 233,44 m² do terreno não interfere classe declarada.

3. Lei 1.182/2007 (Pro-Aguas, Minas) obriga acima de 500 m² impermeabilizáveis. O lote tem 233,44 m² — não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.

4. Quem faz o trabalho é o DIFERENCIADO, não o volume, mas sim a saída e o tempo que o terreno natural já mandava para a rede.

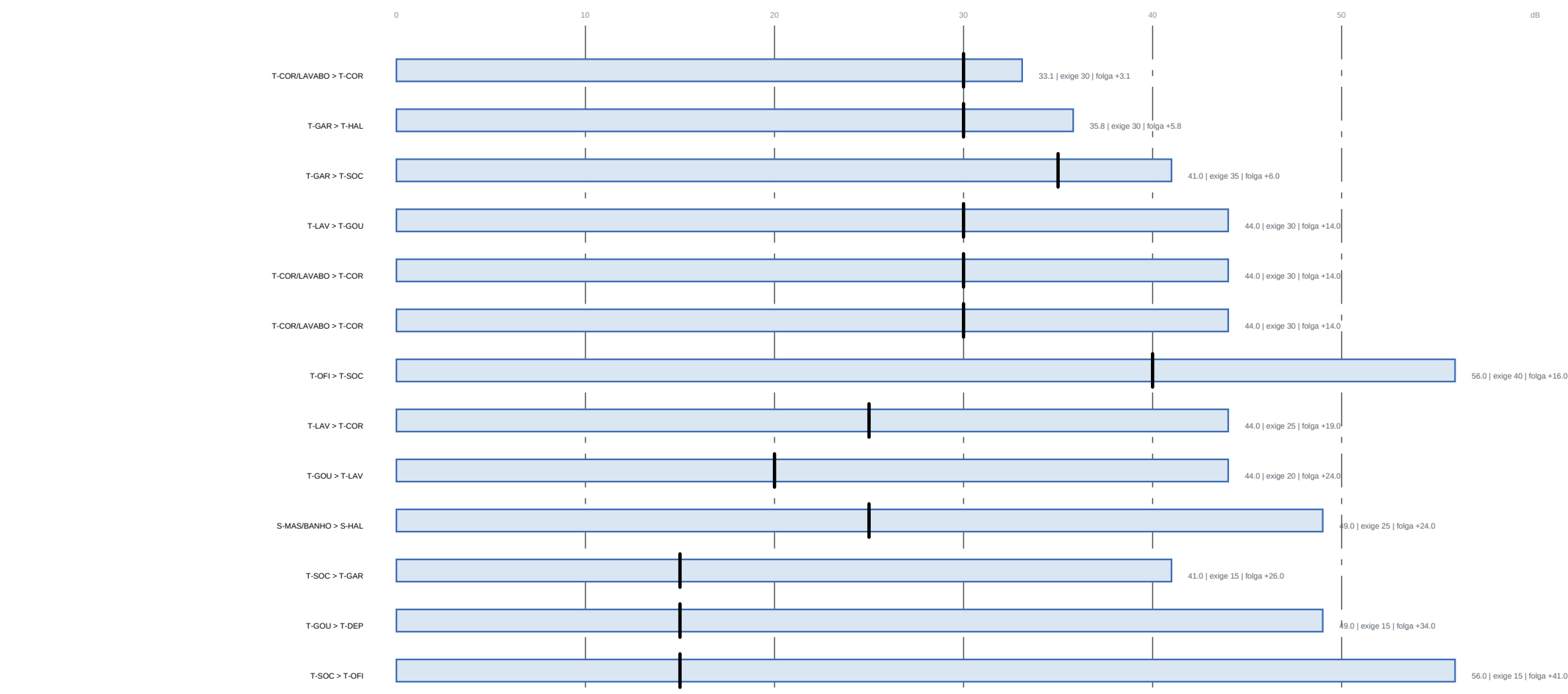
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

RETENCAO PLUVIAL E SUPERFÍCIES DO LOTE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Lista Consolidada	1:200	ESTUDO PRELIMINAR R22	38
ou R22 (previsto)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRAS	SEM ART / RNT
UNIDADE: METROS - MM	VALORES: 600/500/200	SEM ART / RNT	DE 48 REVIEWS



Barra = isolamento ôptico; traço vertical = energia (valor da fonte menos nível do receptor, NBR 10152)

O QUE MUDOU EM R52

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado + hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado + quarto eventual	porta com (Rw 20) — conjunto de 20,5 dB, encaixe 20	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall + garagem	porta com — 36,0 dB, encaixe 30	PDS isolada vedada — 36,0 dB	porta entre garagem e casa tem dupla função para ser móbica
Banho compartilhado + circulação	não havia porta	PDS isolada vedada — 35,7 dB, encaixe 25	único acesso do banho, e abria para fora
Bloco do chuveiro	encostado na parede do hall	canto arredondado, toldo e janela alta	consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de bloco responde a primeira tentativa

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: boca sanitária	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: bloco do chuveiro	10 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	10 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	10 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	10 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	10 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	50 dB(A)	prática corrente de acústica
Limite: banho	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: circulação	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: cozinha	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: depósito	50 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: dormitório	35 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: entrada	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: estar	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: garagem	50 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: office	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: oficina	50 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: serviço	50 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Fonte: acústica	10x 20 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: cozinha	10x 20 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala	10x 20 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: varanda	10x 20 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de visitas	10x 30 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

1 Esta planilha está pensada para o proprietário perguntar e que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ouve o chuveiro do banheiro da entrada?

2 Ouça: A parede era boca (Pw 1), Pw 44 e a porta era de correr (Rw 20), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica o teto faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento se se encaixa ENTRE portas. Dentro da file social o ruído não é definido, é o programa.

4 O adotado igual ao R52 (compreensão declarada), não é pre-verificação de projeto, não entra no campo da NBR 10152-3.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R52	
ISO R52 (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA ORCA	39
UNIDADE MESTRE: m/s	VALOR: 60/50/50/50	SEM ART / RNT	60 40 REV R52

1 CARGA POR FASE

ESCALA s/ escala



Imagem ilustrativa de 5.43 % com 10 % de sobrecarga — 16 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CIRCUITO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-22	sa	220	7.400	A-B
TUE-5	sa	220	4.800	A-C
TUE-2	sa	220	4.800	B-C
TUE-3	sa	220	4.800	A-C
TUE-4	sa	220	4.800	B-C
TUE-19	sa	220	3.000	A-B
TUE-20	sa	220	3.700	A-C
TUE-6	sa	220	2.800	B-C
TUE-7-ODU	np	127	2.200	B
TUE-7-ODZ	np	127	2.300	A
TUE-7-COR	np	127	2.000	C
TUE-7-LAY	np	127	1.800	B
TUE-7-DBP	np	127	1.800	A
TUE-23	sa	127	1.500	C
TUE-14	sa	127	1.500	A
TUE-8	sa	220	1.400	B-C
TUE-7	sa	220	1.400	B-C
TUE-4	sa	220	1.400	B-C
TUE-9	sa	220	1.400	A-B
LUI-9-AMS	armacao	127	1.200	C
TUE-11	sa	127	1.000	A
TUE-10	sa	127	1.000	B
LUI-7-GAR	armacao	127	800	A
LUI-7-ODU	armacao	127	800	C
TUE-25	sa	220	800	A-B
TUE-16	sa	220	800	B-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUACAO NO MODELO
Itens e metas	valor, material, custo, tempo e cliente estão no modelo como GEOMETRIA e não como compra
equipamento de climatização	as sete máquinas estão dimensionadas e localizadas, o equipamento está a ser desenvolvido, não o que
obra	PNUTURA está especificada por ambiente desde a Etapa 4, o material e a mão de obra não estão em lista
investimento interno de planejamento	ACABAMENTOS define por ambiente, a compra não foi especificada
material e armário	o material está no modelo para definir a situação e o material, não para comprar
mapa de obra de instalações e acabamento	nao a montagem de estruturas está arcaica
equipamento de piscina	torção, não o equipamento
projeto complementar, ART e licenças	inclui o projeto de fundação que a pendência 3 exige
BO, administração e controle	nao há compra de BO, mas modelo

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Esquema	Índice 220/127 V (para o cliente)
Condições de entrada	Análise de Energia — NDEE-CE, 87 subestações individuais
Carga instalada	70.900 VA
Demandas previstas	36.400 VA
Corrente de projeto	95,5 A
Disjuntor geral	100 A
Resistência de entrada	35 mΩ
Núcleo	35 mm²
Condutores de proteção	16 mm² (Tabela 16 da NBR 5410, não existe no Brasil)
Cargas em 127 V	Armários, TUC e eletrodomésticos comuns
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, lavadora e bomba

DE QUEM SE COMPRO

FABRIL	% CUSTO	FORMA	MATERIAL	NOME
vidisco	20,0	5	1	Duarte Comercio, Vitor / Pires, Brasil / Edmundo, Sover / Santo Gabriel, O
enquadrado	15,4	5	3	Metalurgia Aluminox, Equipamentos Aluminio, Serraria e Vitoria Lages
exterior	13,5	5	3	Duarte Comercio, Lapa do Rio, O X Representacao de Material de Construção, P
fundação	14,9	5	4	Duarte Comercio, Lapa do Rio Comercio de Material de Construção, Sover Made
estrutura	12,8	4	1	Tecnologia, Sover do Brasil, Miquel, Odele Kier, Agor Steel / Agor M
instalação	8,7	5	1	Duarte Comercio, Tigo, Amaro / Tigo, Physion / Colibri / O, Schneider
torção	8,8	5	1	Tecnologia, Sover do Brasil, Sover, Sover Steel, Agor Steel
vidisco	8,2	5	6	Metalurgia Aluminox, Equipamentos Aluminio, Serraria e Vitoria Lages
torção	2,7	5	3	Metalurgia Aluminox, Equipamentos Aluminio, Serraria e Vitoria Lages
torção	0,3	5	2	Cole, Sover / Sover, Duarte Comercio, Odele Kier, Agor Steel / Agor M

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas modulares	R\$ 502.414,07
Por m2 de área fechada	R\$ 480,73/m2
Equipamento para obra entregue	R\$ 2026,79/m2 (preço de material 60%)
Índice geral para obra entregue (m2)	R\$ 3042,14 (454,03) (2026,79 por m2) (Quilômetro, 2026,00)
CUB Análise de Risco	R\$ 140,00/m2 (2026)
Projeto	3,5 % sobre o valor — 6 km de obra aberta, porque o cliente não tem
Revisão de projeto	10% 1,20 (preço de obra de Sover) (preço de obra) a R\$ 502,00/m2

NOTAS

1. A pendência 7 fecha com o detalhe do projeto: Índice, 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para o e chuveiro.
2. Confirmar o equipamento de trabalho em uso do cliente, com 220/127 V a carga de 127 V para o e chuveiro e a de 220 V para o e chuveiro.
3. A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-se para o cliente a decisão de qual a decisão que muda o conteúdo de cada fase.
4. Preço segue o preço a pagar, não o preço de venda.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | 1000 TQM (m²)

PROJETO ARQUITETÔNICO

QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RRS	
Por RRS (preço)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO (m)	FORMATO: A1	SEM ART / RNT	40
	VALOR: 60000000		06-48 REV-00